

中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

信息学院本科生学科群基础课

《电路基本理论》



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

- 任课教师：李骛
 - 办公室：高新校区信智楼B908
 - Email: aoli@ustc.edu.cn
 - 电话：18056082266
 - 网站： <http://institution.ustc.edu.cn/IPlab>
- 助教：余海军、桑凯楠
- 课程群：1073465410（QQ）





中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

- 教材:

《电路基础理论》(第四版) 孙立山 陈希有主编 高等教育出版社

- 参考书:

- 1 《简明电路分析基础》 李瀚荪主编 高等教育出版社
《电路分析基础》(第四版) 李瀚荪主编 高等教育出版社
- 2 《电路》(第四版) 邱关源主编 高等教育出版社
《电路》(第五版) 邱关源主编 罗先觉修订 高等教育出版社
- 3 《电路原理学习指导与习题集》 徐福媛主编 清华大学出版
- 4 《电路理论基础》(第三版) 教学指导书 高等教育出版社

一定要先自己做一遍作业，再参考指导书！



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

- 课程安排:

理论授课: 48学时

习题课/复习: 8学时

机动: 4学时

- 评分标准:

作业: 20%~30%

考试: 70%~80%



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

绪论

一、电

二、电路

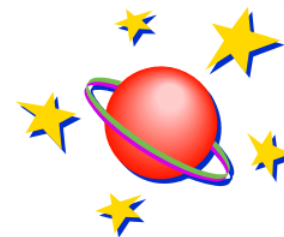
三、电路理论

四、电路理论基础

一、电



电是物质所固有的最基本性质之一。



1 从能量观点看：电是一种优越的能量形式

电的特点：易于变换

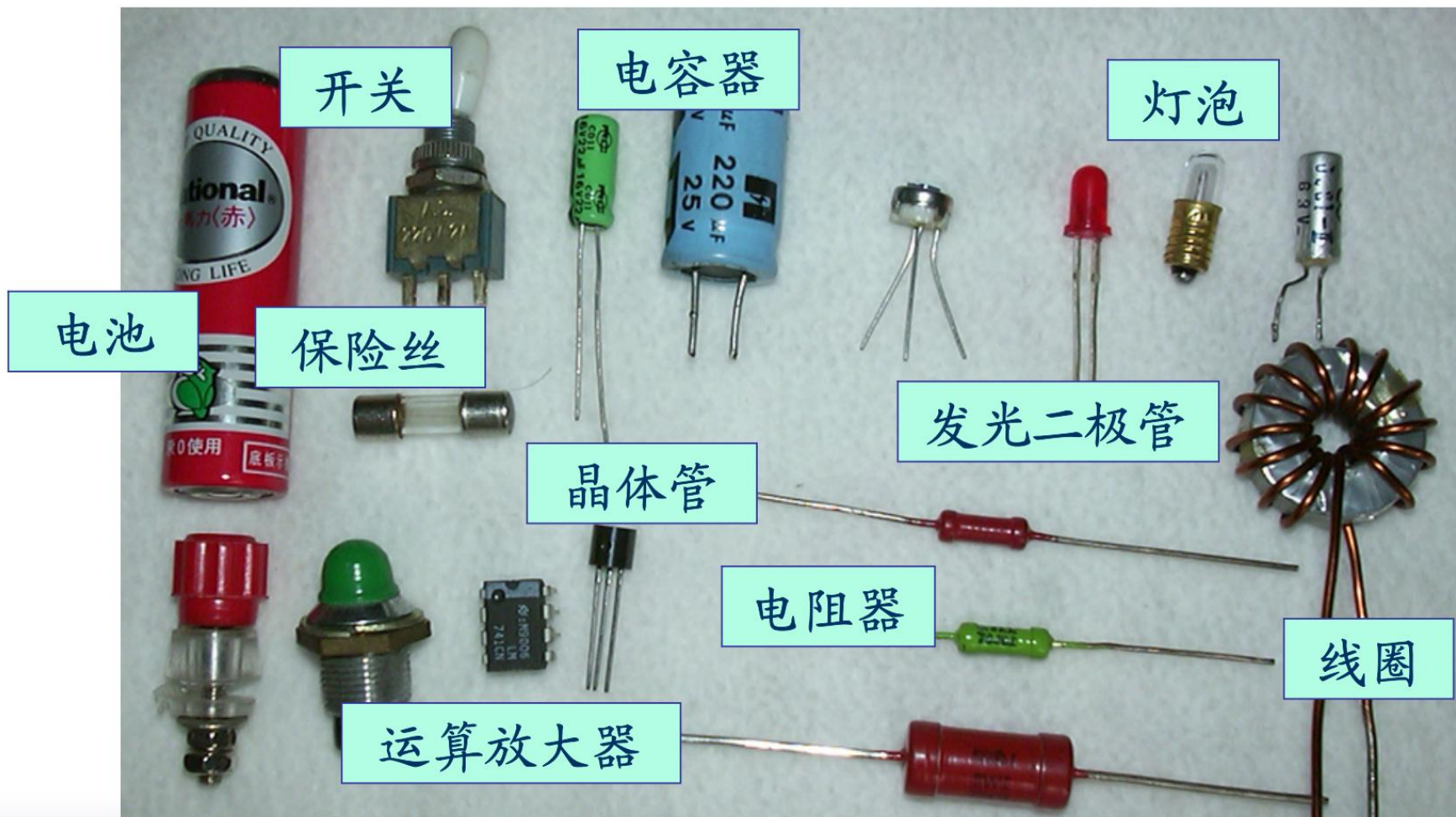
易于传输

易于控制

2 从信息观点看：电是一种重要的信息载体

二、电路

1 实际电路元器件





二、电路

2 定义：构成电流通路的一切设备的总和
分为：

电源：提供电能或电信号的器件；

负载：消耗电能或接收电信号的器件；

中间环节：将电源与负载接成通路装置。

电路又称为电网络，简称网络。

系统：由相互联系、相互制约、相互作用的各个部分组成的具有特定功能的统一体。



三、电路理论

电路理论是研究电路普遍规律的一门学科。

1 理想电路元件：

具有某种单一电磁特性且可用数学方法精确定义的元件。

几种基本的理想电路元件：

电阻元件：消耗电能的元件。

电容元件：储存电场能的元件。

电感元件：储存磁场能的元件。

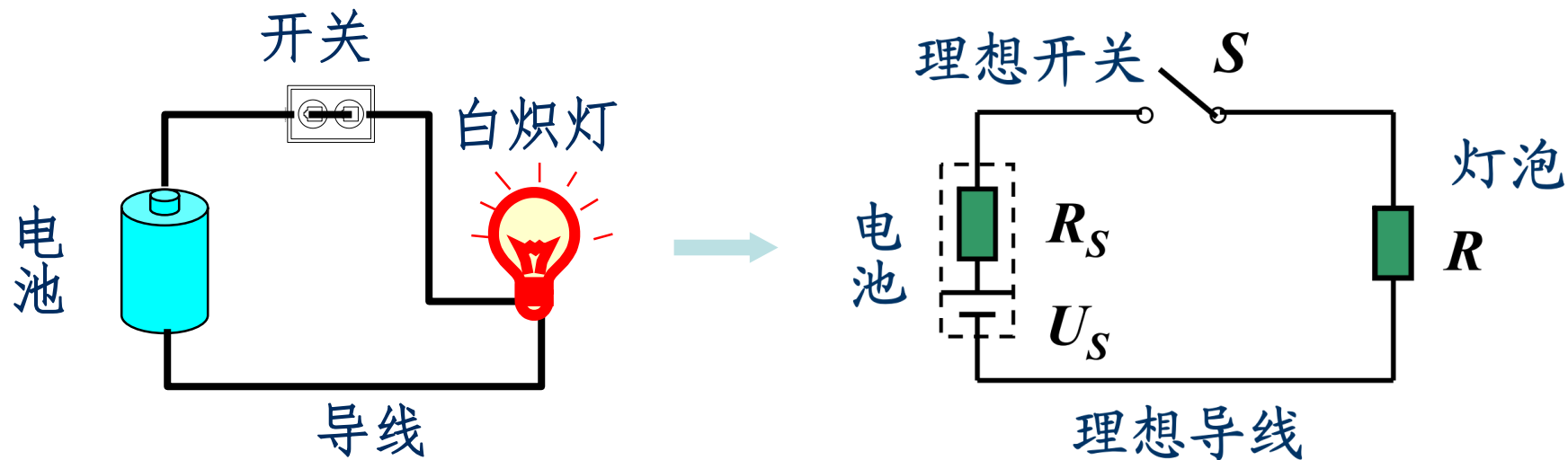
电源元件：将其它形式的能量转变成电能的元件。

2 电路模型

把实际电路的本质特征抽象出来所形成的理想化电路。

* 电路模型是由理想电路元件构成的。

三、电路理论



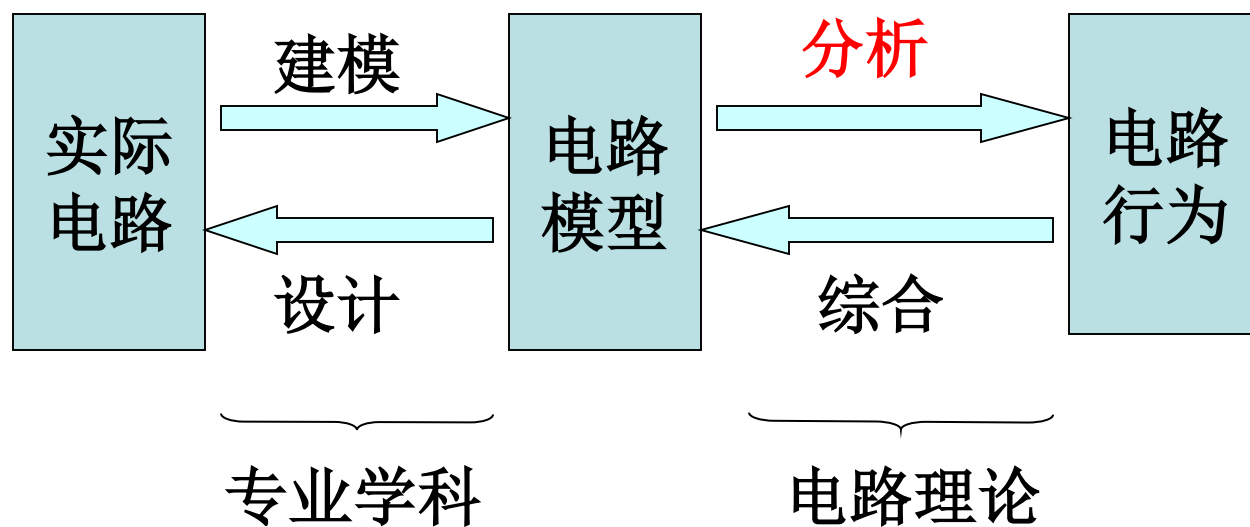
电路模型



反映实际电路部件的主要电磁性质的理想电路元件及其组合

三、电路理论

3 实际电路与电路模型的关系





三、电路理论

4 电路分类

(1) 线性与非线性电路

元件的电磁特性为线性关系时称为线性元件，否则称为非线性元件。

由电源和线性元件组成的电路称为线性电路，描述线性电路的方程是线性方程；不能用线性方程描述的电路称为非线性电路。

(2) 时变与非时变电路

参数随时间变化的元件称为时变参数元件，否则称为非时变参数元件。

含有时变参数元件的电路称为时变电路，否则称为非时变电路。

三、电路理论

(3) 集中参数电路与分布参数电路

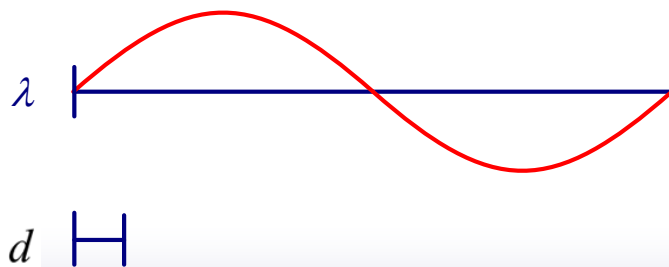
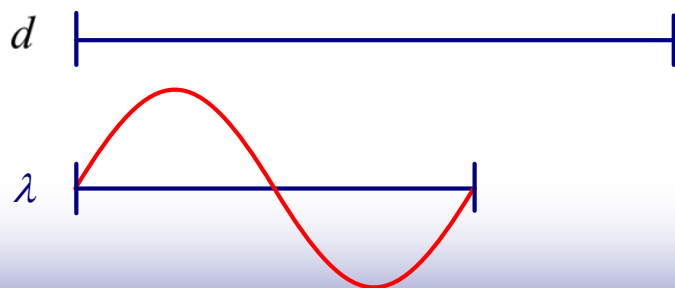
集中参数电路：

电路的尺寸远小于电路工作时最高频率所对应的波长。

$$d \ll \lambda$$

分布参数电路：不满足 $d \ll \lambda$ 条件的电路。

集中假设是本课程的基本假设，以后所讨论的电路基本定律、定理均在这一假设的前提下才能成立。





三、电路理论

1) 音频信号频率: $f=20\text{ Hz}\sim 25\text{KHz}$, 则

$$\text{波长}\lambda = c/f = 3 \times 10^8 / 25 \times 10^3 = 12\text{ km}$$

2) 高频信号频率: $f=2\text{GHz}$, 则

$$\text{波长}\lambda = c/f = 3 \times 10^8 / 2 \times 10^9 = 15\text{cm}$$

3) 电力系统频率 (工频): $f=50\text{Hz}$, 则

$$\text{波长}\lambda = c/f = 3 \times 10^8 / 50 = 6000\text{ km}$$



四、电路理论基础

电路理论基础是电气工程学的基础。

电气工程学是指利用电能为人类服务的学科，包括：

- 1 通信系统；
- 2 计算机系统；
- 3 控制系统；
- 4 信号处理系统；
- 5 电力系统。

电气工程的各个分支是否有共同的部分？

共同的部分就是**电路**！



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

第1章 电路元件与电路基本定律

本章目录

1 电流、电压与电功率

2 电阻元件

3 电容元件

4 电感元件

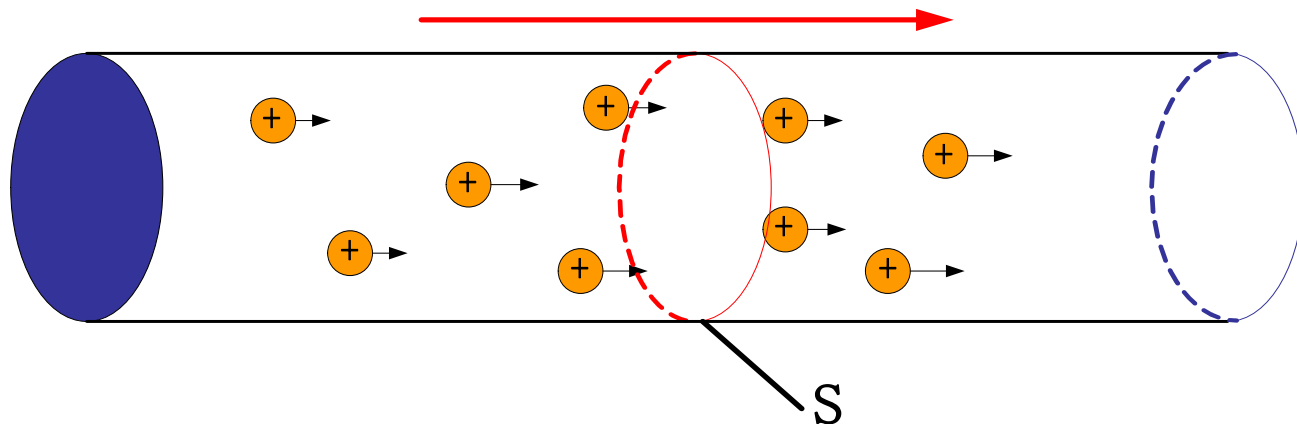
5 独立电源

6 受控电源

7 基尔霍夫定律

§ 1.1 电压 电流及电功率

电流



电流定义示意图

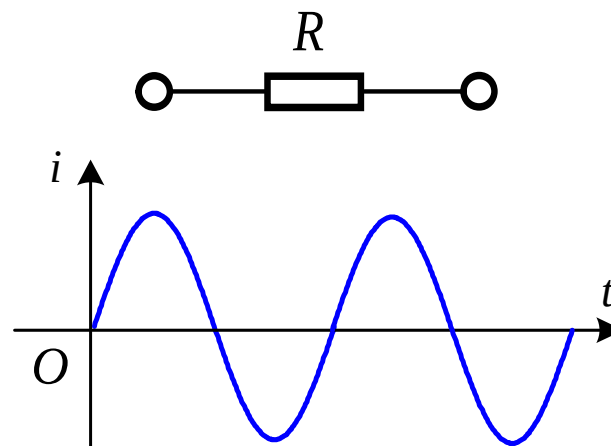
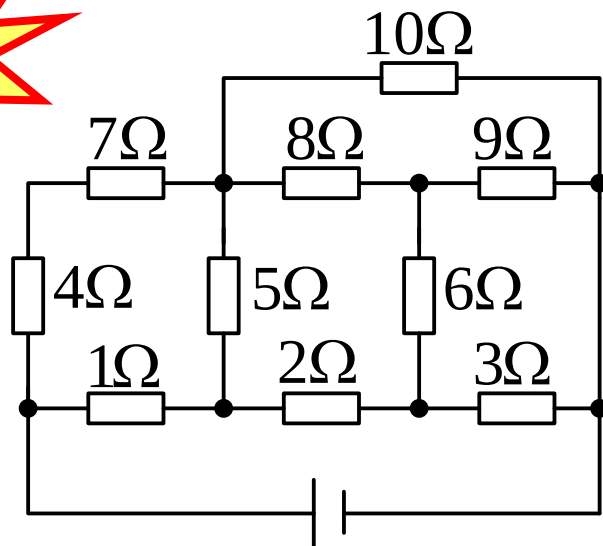
1 定义： { 带电质点的有序运动形成电流。
 { 单位时间内通过导体横截面的电量定义为**电流强度**，
 简称**电流**，用符号 i 表示，其数学表达式为：

单位：安培 (A) $i \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$ 单位：库仑(C)
 单位：秒 (s)

电流的**真实方向**规定为正电荷运动的方向。

§ 1.1 电压 电流及电功率

问题



- (1) 在有些复杂电路中，电流的真实方向事先很难确定。
- (2) 电路中有些电流的真实方向随时间变化，无法标出真实方向。

§ 1.1 电压 电流及电功率

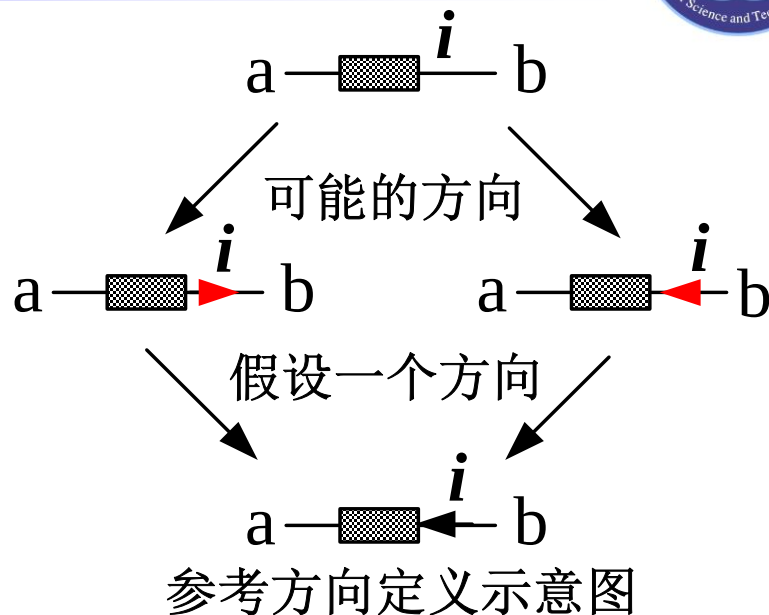
2 电流的参考方向:

任意假设的电流的方向

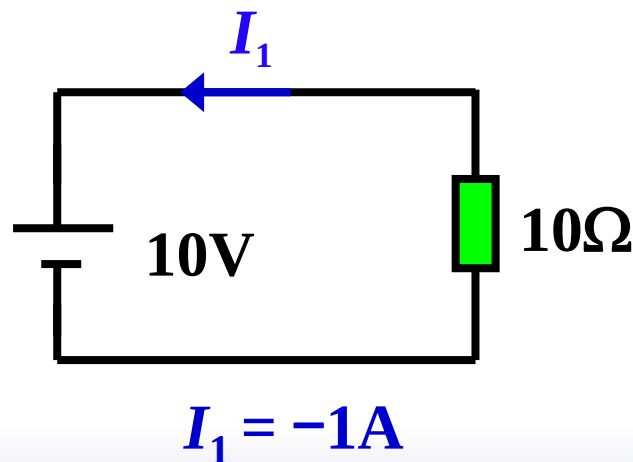
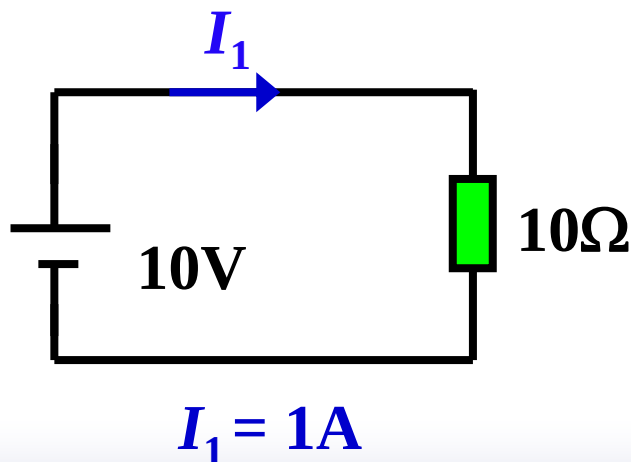
(1) 电流参考方向与真实方向的关系

$i > 0$ 真实方向与参考方向一致;

$i < 0$ 真实方向与参考方向相反。



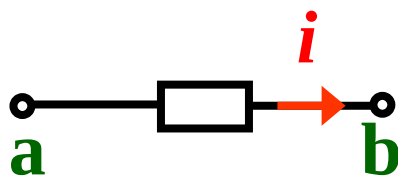
例



§ 1.1 电压 电流及电功率

(2) 电流参考方向的两种表示：

- 用箭头表示：箭头的指向为电流的参考方向。



- 用双下标表示：如 i_{ab} 电流的参考方向由a点指向b点。

注意：

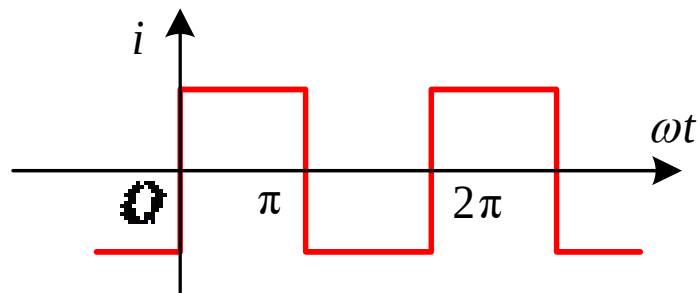
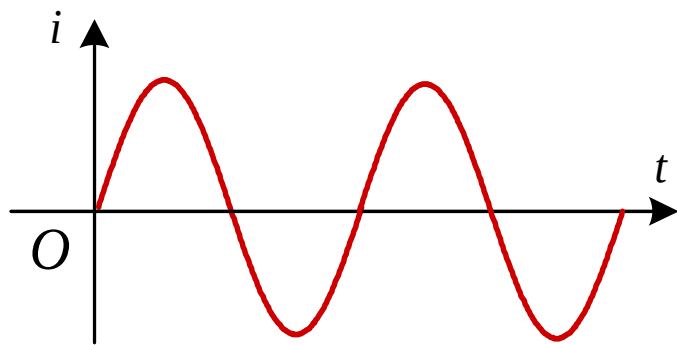
- (1) 参考方向的设定是任意的，分析电路前必须标明。
- (2) 参考方向一经设定，不可随意更改！

§ 1.1 电压 电流及电功率

3 直流电流与交变电流

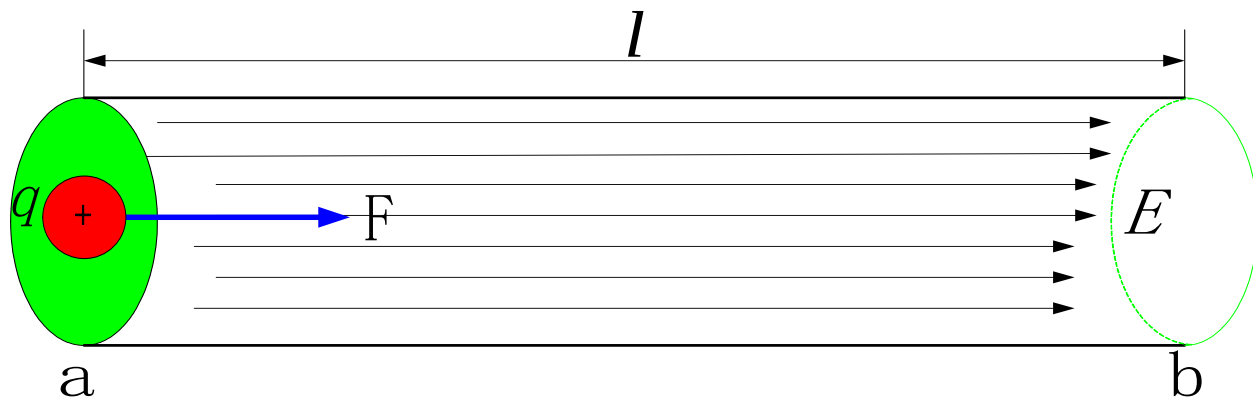
大小和方向不随时间变化的电流称为直流。(DC)

随时间作周期性变化且平均值为零的电流称为交流。(AC)



§ 1.1 电压 电流及电功率

电压



电压定义示意图

1 定义：电场力把单位正电荷从一点移动到另一点所作的功。
用符号 u 表示，其数学表达式为：

单位：伏特 (V)

$$u \stackrel{\text{def}}{=} \frac{dw}{dq}$$

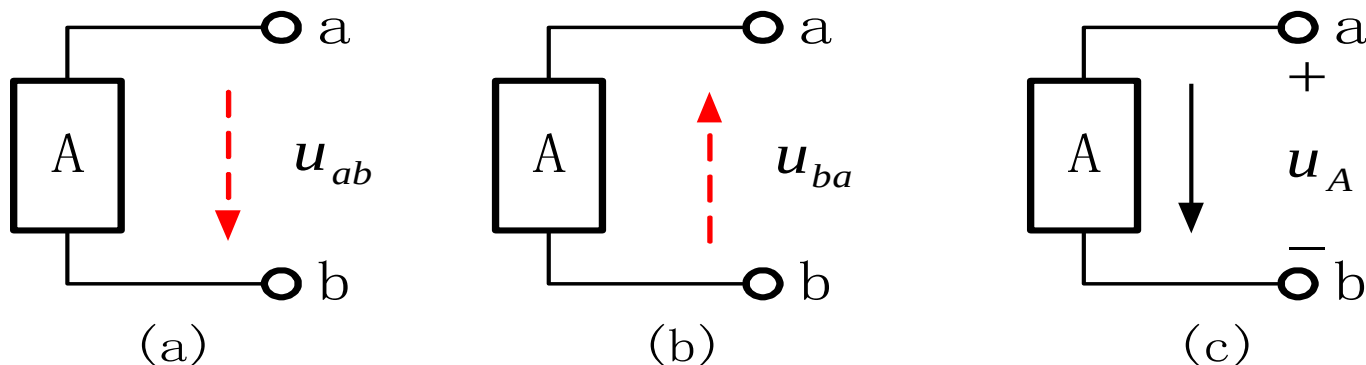
单位：焦耳 (J)

单位：库仑 (C)

电压的**真实方向**规定为电压降的方向。

§ 1.1 电压 电流及电功率

2 电压参考方向：任意假设的电压的方向



电压参考方向的表示法

电压参考方向的三种表示：

- 用正负极性表示：由正极指向负极的方向为电压的参考方向。
- 用双下标表示：如 u_{ab} ，电压的参考方向由a点指向b点。
- 用箭头表示：箭头指向为电压的参考方向。



§ 1.1 电压 电流及电功率

3 直流电压与交变电压

大小和极性不随时间变化的电压称为直流电压。

随时间作周期性变化且平均值为零的电压称为交变电压。

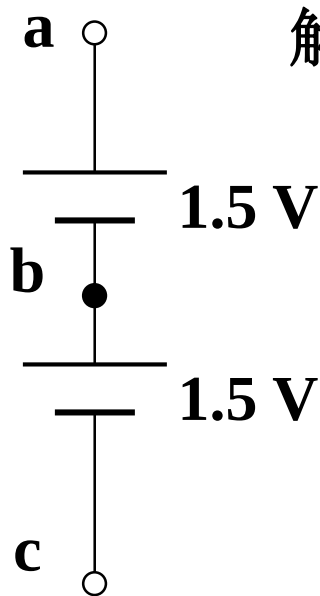
电位

任选一点 p 作为参考点，电路中某点与参考点之间的电压称为该点的**电位**，用 φ 表示。电位的单位：V

- 参考点的电位一般选为零，所以，参考点也称为零电位点。
- 两点之间的电压等于这两点的电位之差。 如： $U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b$
- 电压的真实方向规定为从高电位指向低电位的方向。
- 电位是相对量，电压是绝对量。

§ 1.1 电压 电流及电功率

例(补充) 已知 $U_{ab}=1.5\text{ V}$, $U_{bc}=1.5\text{ V}$ 。分别以a点、b点为参考点求 φ_a ; φ_b ; φ_c ; U_{ac}



解: (1) 以a点为参考点, $\varphi_a=0$

$$U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b \rightarrow \varphi_b = \varphi_a - U_{ab} = -1.5\text{ V}$$

$$U_{bc} = \varphi_b - \varphi_c \rightarrow \varphi_c = \varphi_b - U_{bc} = -1.5 - 1.5 = -3\text{ V}$$

$$U_{ac} = \varphi_a - \varphi_c = 0 - (-3) = 3\text{ V}$$

(2) 以b点为参考点, $\varphi_b=0$

$$U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b \rightarrow \varphi_a = \varphi_b + U_{ab} = 1.5\text{ V}$$

$$U_{bc} = \varphi_b - \varphi_c \rightarrow \varphi_c = \varphi_b - U_{bc} = -1.5\text{ V}$$

$$U_{ac} = \varphi_a - \varphi_c = 1.5 - (-1.5) = 3\text{ V}$$

结论: 电路中参考点可任意选择; 当选择不同的参考点时, 电路中各点电位均不同, 但任意两点间电压保持不变。

§ 1.1 电压 电流及电功率

关联参考方向

元件上的 u , i 采用相同的参考方向, 称之为**关联参考方向**, 如图 (a)。反之, 称为**非关联参考方向**, 如图 (b)。

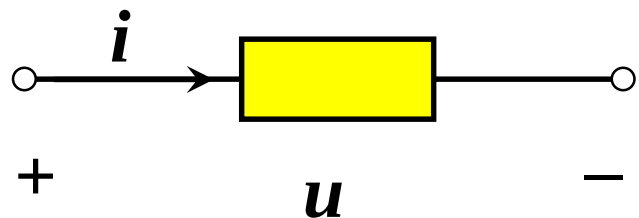


图 (a) 关联参考方向

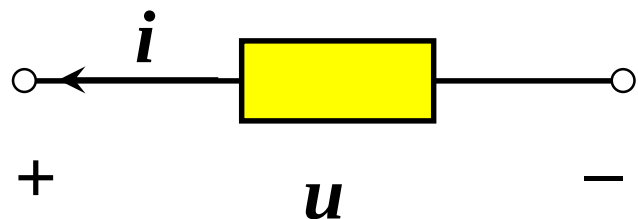


图 (b) 非关联参考方向

注意：以后讨论均在参考方向下进行, 不考虑真实方向。



§ 1.1 电压 电流及电功率

电功率

1 定义：电功率[常简称功率(power)]是用以衡量电能转换或传输速率的物理量，可用下式表达：

单位：(瓦特)W
$$p \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta t} = \frac{dw}{dt}$$

2 功率与电压电流关系

由于

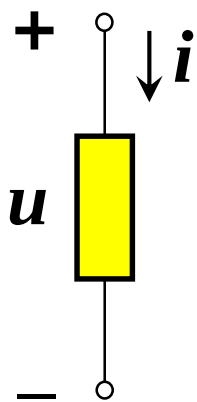
$$p = \frac{dw}{dt}, \quad u = \frac{dw}{dq}, \quad i = \frac{dq}{dt}$$

所以

$$p = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \frac{dq}{dt} = ui$$

§ 1.1 电压 电流及电功率

3 功率的计算和判断

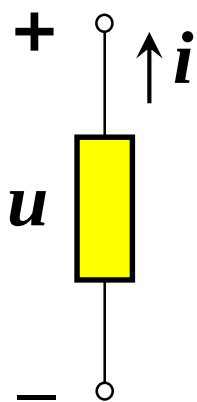


(1) u, i 关联参考方向

$p = ui$ 表示元件吸收的功率

$P > 0$ 吸收正功率 (实际吸收)

$P < 0$ 吸收负功率 (实际发出)



(2) u, i 非关联参考方向

$p = ui$ 表示元件发出的功率

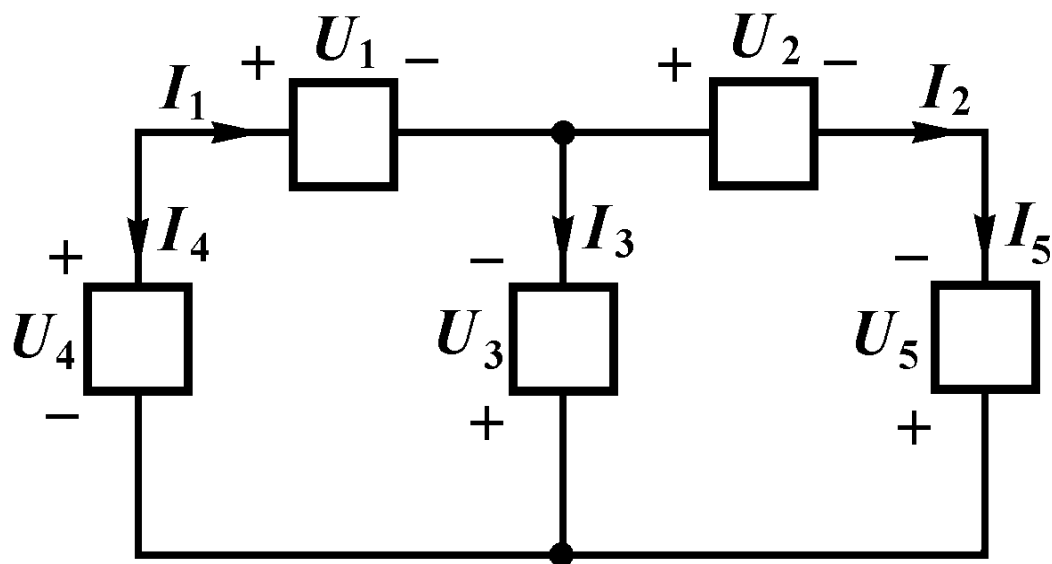
$P > 0$ 发出正功率 (实际发出)

$P < 0$ 发出负功率 (实际吸收)

§ 1.1 电压 电流及电功率

例（补充）： 在图示电路中，已知 $U_1=1\text{V}$, $U_2=-6\text{V}$, $U_3=-4\text{V}$, $U_4=5\text{V}$, $U_5=-10\text{V}$, $I_1=1\text{A}$, $I_2=-3\text{A}$, $I_3=4\text{A}$, $I_4=-1\text{A}$, $I_5=-3\text{A}$ 。

求： (1) 各元件吸收的功率； (2) 整个电路吸收的功率。





§ 1.1 电压 电流及电功率

$$\begin{aligned}U_1 &= 1\text{V}, U_2 = -6\text{V}, \\U_3 &= -4\text{V}, U_4 = 5\text{V}, U_5 = -10\text{V}, \\I_1 &= 1\text{A}, I_2 = -3\text{A}, I_3 = 4\text{A}, \\I_4 &= -1\text{A}, I_5 = -3\text{A}.\end{aligned}$$

解：各元件吸收的功率为

$$P_1 = U_1 I_1 = 1 \times 1 = 1\text{W}$$

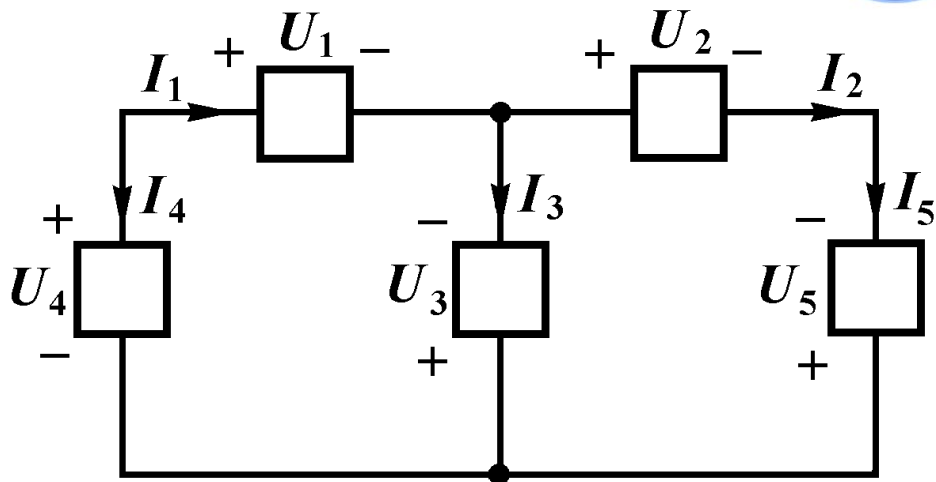
$$P_2 = U_2 I_2 = (-6) \times (-3) = 18\text{W}$$

$$P_3 = -U_3 I_3 = -(-4) \times 4 = 16\text{W}$$

$$P_4 = U_4 I_4 = 5 \times (-1) = -5\text{W} \text{ (发出 } 5\text{W) }$$

$$P_5 = -U_5 I_5 = -(-10) \times (-3) = -30\text{W} \text{ (发出 } 30\text{W) }$$

整个电路吸收的功率为 $\sum_{k=1}^5 P_k = P_1 + \dots + P_5 = 1 + 18 + 16 - 5 - 30 = 0$





§ 1.1 电压 电流及电功率

电能量

在 t_0 到 t 的时间内, 电路吸收(电压、电流为关联参考方向时)或发出(电压、电流为非关联参考方向时)的能量为

$$w(t) = \int_{t_0}^t p(\xi) d\xi = \int_{t_0}^t u(\xi) i(\xi) d\xi$$

电能量的单位: J(焦)

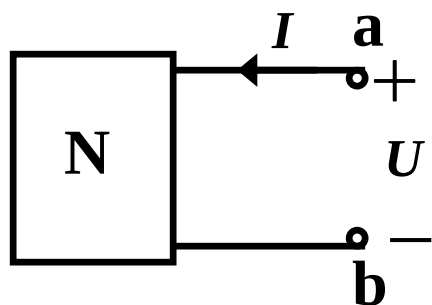
功率是能量对时间的导数, 能量是功率对时间的积分。

在实际生活中还采用千瓦小时 ($\text{kW}\cdot\text{h}$) 作为电能的单位, 简称为度。

$$1 \text{ kW} \cdot \text{h} = 10^3 \times 3600 = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$$

§ 1.2 电阻元件

1 端口



(1) 定义：流过相同电流的两个端子称为一个**端口(port)**。

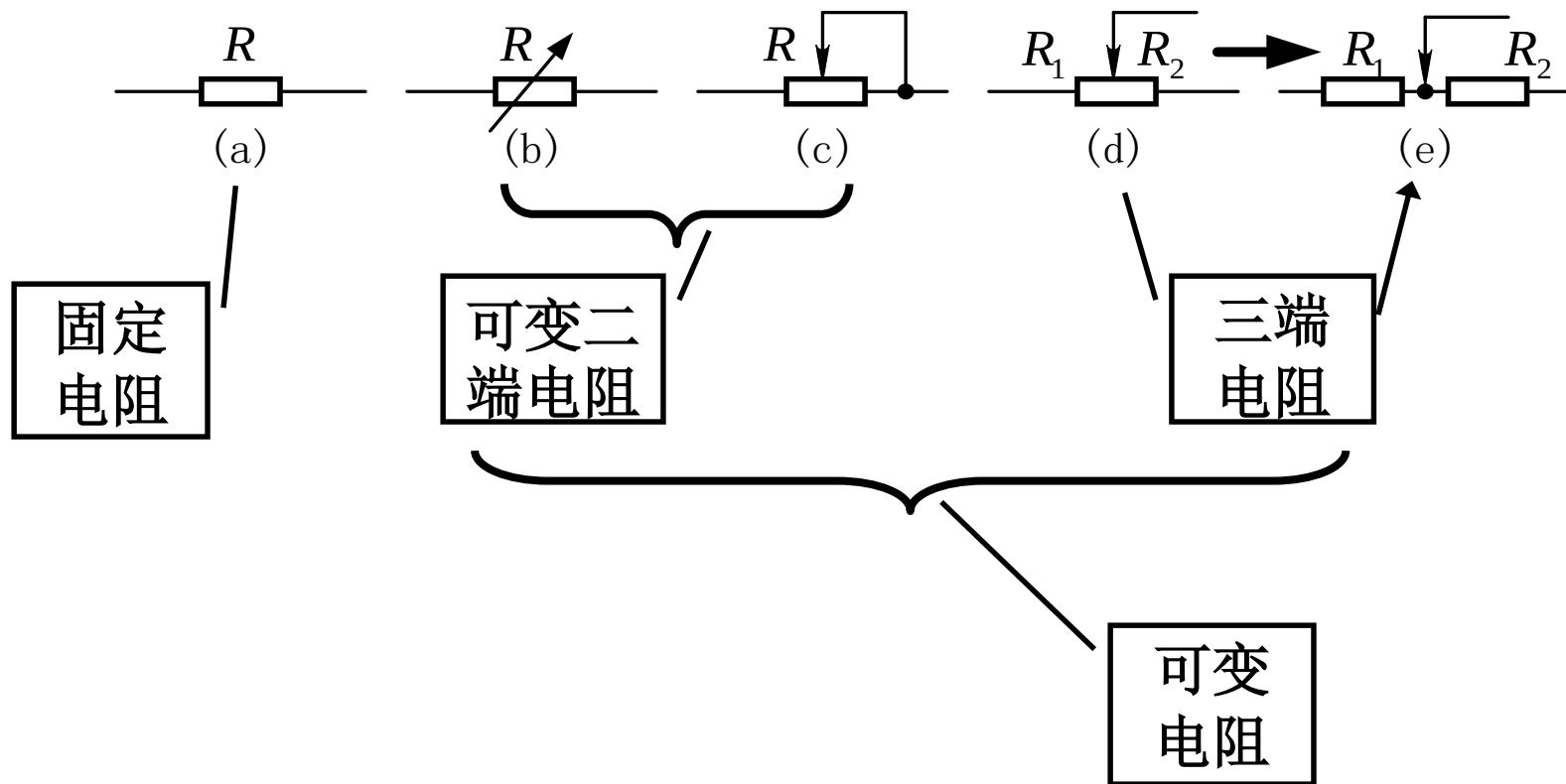
(2) 端口特性：端口电压与端口电流的关系

2 实际电阻器



§ 1.2 电阻元件

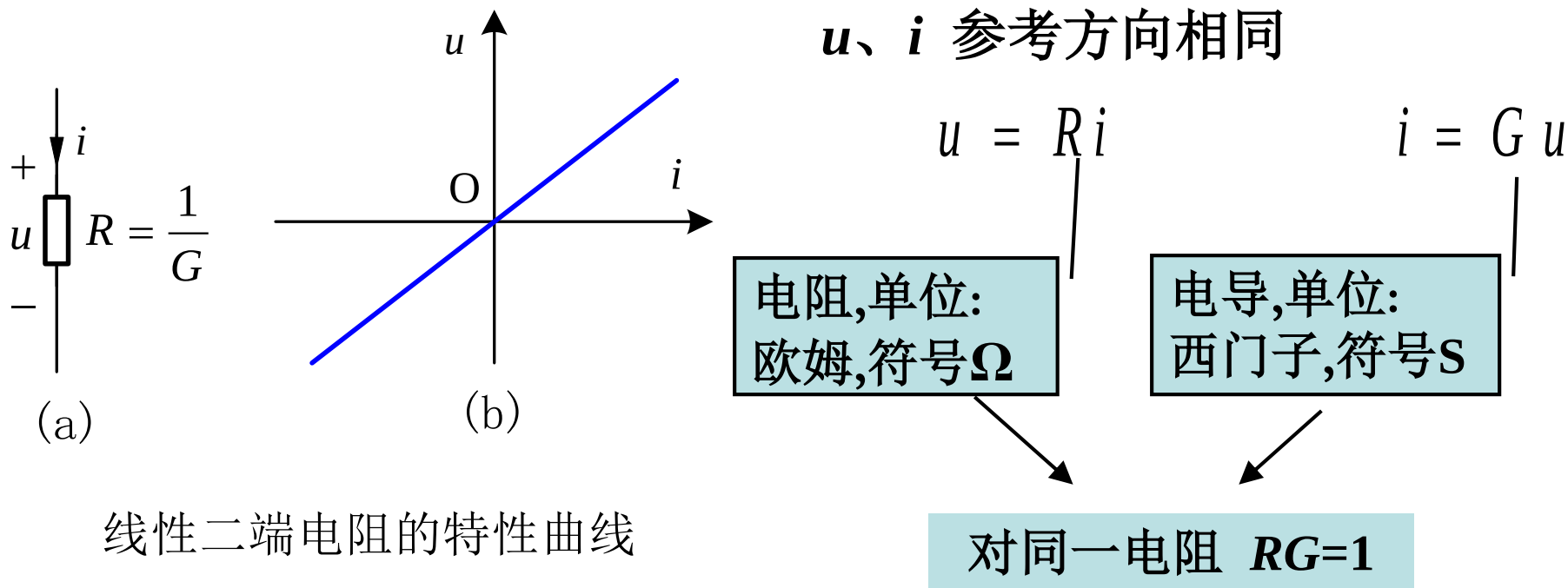
3 电阻符号



§ 1.2 电阻元件

4 电阻端口特性

欧姆定律(Ohm's Law)对于线性二端电阻，其端口电压与电流之间成正比关系。



若 u 、 i 参考方向相反（非关联参考方向），则欧姆定律中应加入负号！



§ 1.2 电阻元件

5 电阻的功率和能量

(1) 功率

$$p = ui = Ri^2 = Gu^2 \geq 0 \longrightarrow \text{耗能元件}$$

(2) 能量

$$w = \int_{-\infty}^t p(\xi) d\xi = \int_{-\infty}^t u(\xi) i(\xi) d\xi = R \int_{-\infty}^t i^2(\xi) d\xi = G \int_{-\infty}^t u^2(\xi) d\xi$$

↓

无源元件



§ 1.2 电阻元件

6 负电阻: (negative resistance)

在 u 、 i 取关联参考方向时, 负电阻的电压、电流关系位于II、IV象限, 即 $R < 0$, $G < 0$ 。负电阻将输出电功率(电功率小于零), 对外提供电能。所以负电阻是一种有源元件(active element)。

7 非线性电阻

电压、电流关系不是过 $u-i$ 平面原点的直线, 称为非线性电阻(nonlinear resistance)。

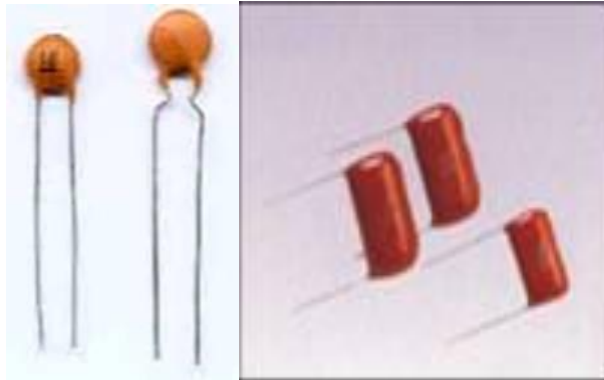
§ 1.3 电容元件

1 基本概念

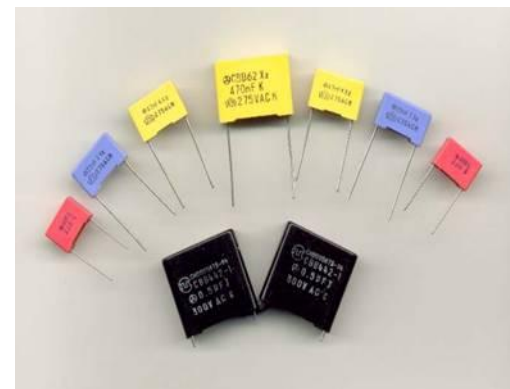
(1) 实际电容器示例



电解电容器



瓷质电容器



聚丙烯膜电容器

固定电容器



管式空气可调电容器



片式空气可调电容器

可变电容器

§ 1.3 电容元件

(2) 电容构成原理

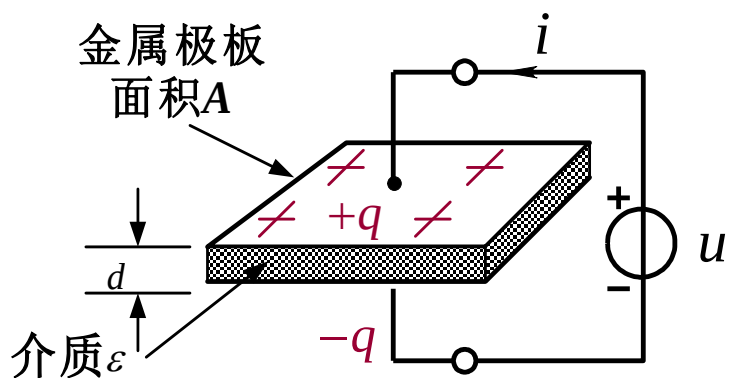


图5.2 电容的基本构成

$$C = \frac{\varepsilon A}{d}$$

(3) 电容的电路符号

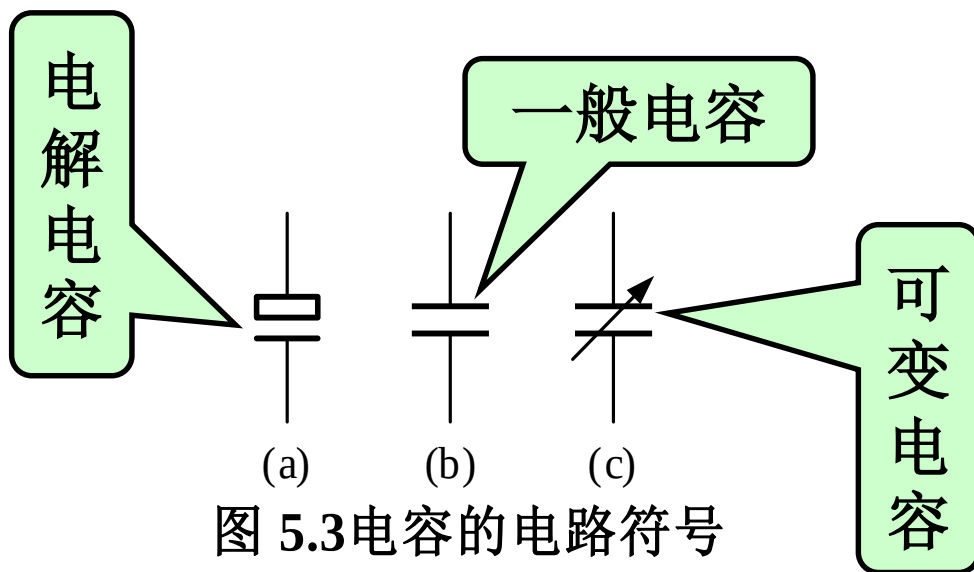


图 5.3 电容的电路符号

§ 1.3 电容元件

2 线性电容定义

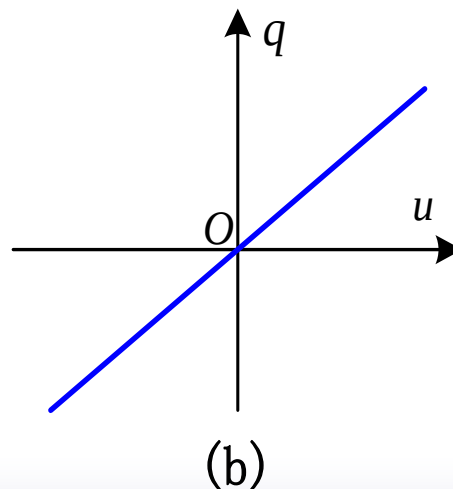
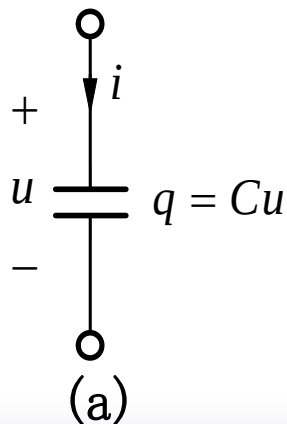
一个二端元件，在任一时刻，它的电荷 q 与端电压 u 成正比：

$$q = C u$$

C : 电容[系数], 单位: F(法拉)。
常用单位: μF (微法), pF (皮法);
 $1\mu\text{F} = 10^{-6}\text{F}$, $1\text{pF} = 10^{-12}\text{F}$ 。

库伏特性曲线

在 u 、 q 取关联参考方向时，线性电容电荷、电压关系曲线（库伏特性曲线）如图所示。



§ 1.3 电容元件

3 线性电容的电压电流关系:

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt} \Longrightarrow (\text{电容元件的VCR方程})$$

●物理意义: 线性电容的端口电流并不取决于当前时刻电压, 而与端口电压的时间变化率成正比, 所以电容是一种**动态元件**。

用电流表示电压:

$$\begin{aligned} u(t) &= \frac{q(t)}{C} = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi \\ &= \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{t_0} i(\xi) d\xi + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\xi) d\xi = u(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\xi) d\xi \end{aligned}$$

●物理意义: t 时刻电容上的电压决定于此时刻以前的全部电流, 所以电容属于**记忆元件**。

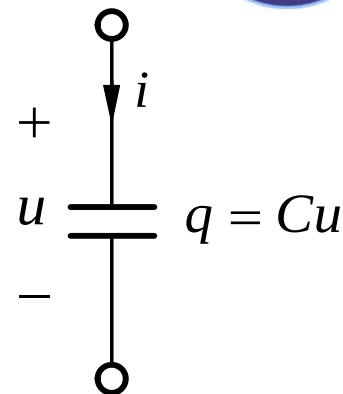


图5.4(a)



§ 1.3 电容元件

4 电容的功率和能量

在关联参考方向下，输入线性电容端口的功率：

$$p = ui = Cu \frac{du}{dt}$$

截止到 t 瞬间，从外部输入电容的能量为：

$$\begin{aligned} w_e(t) &= \int_{-\infty}^t p(\xi) d\xi = \int_{-\infty}^t Cu \frac{du}{d\xi} d\xi = C \int_{u(-\infty)}^{u(t)} u du \\ &= \frac{1}{2} Cu^2 \Big|_{u(-\infty)}^{u(t)} = \frac{1}{2} Cu^2(t) - \frac{1}{2} Cu^2(-\infty) = \frac{1}{2} Cu^2(t) = \frac{q^2}{2C} \end{aligned}$$

电容吸收的总能量全部储存在电场中，没有产生能量损耗，所以电容是**无损元件**。



§ 1.3 电容元件

电容储能公式: $w_e(t) = \frac{1}{2}Cu^2(t) = \frac{q^2}{2C}$

当 $|u(t)| \uparrow \rightarrow$ 储能 $\uparrow$ 也即吸收能量 $\rightarrow$ 吸收功率

当 $|u(t)| \downarrow \rightarrow$ 储能 $\downarrow$ 也即释放能量 $\rightarrow$ 发出功率

从全过程来看, 电容本身不能提供能量, 电容是**无源元件**。

综上所述, 电容是一种动态、记忆、储能、无损、**无源元件**。

§ 1.3 电容元件

例 图示电路，设 $C_1 = 0.5\text{F}$ ， $C_2 = 0.25\text{F}$ ，电路处于直流工作状态。计算两个电容各自储存的电场能量。

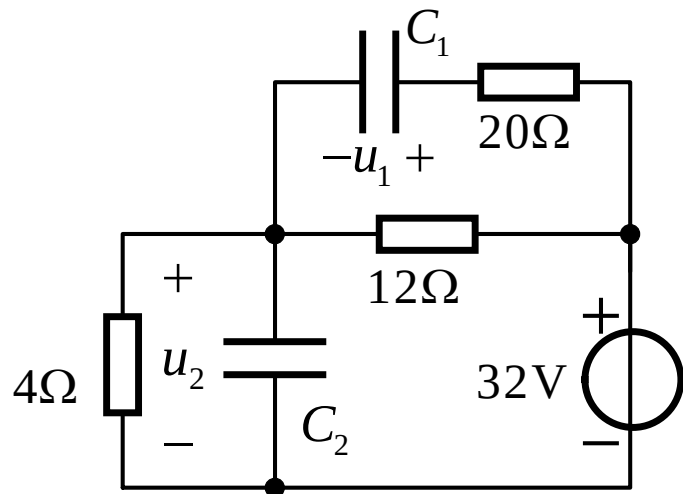


图 5.7

解

在直流电路中电容相当于开路，据此求得电容电压分别为

$$u_1 = \frac{12\Omega}{(12 + 4)\Omega} \times 32\text{V} = 24\text{V}$$

$$u_2 = 32\text{V} - u_1 = 8\text{V}$$

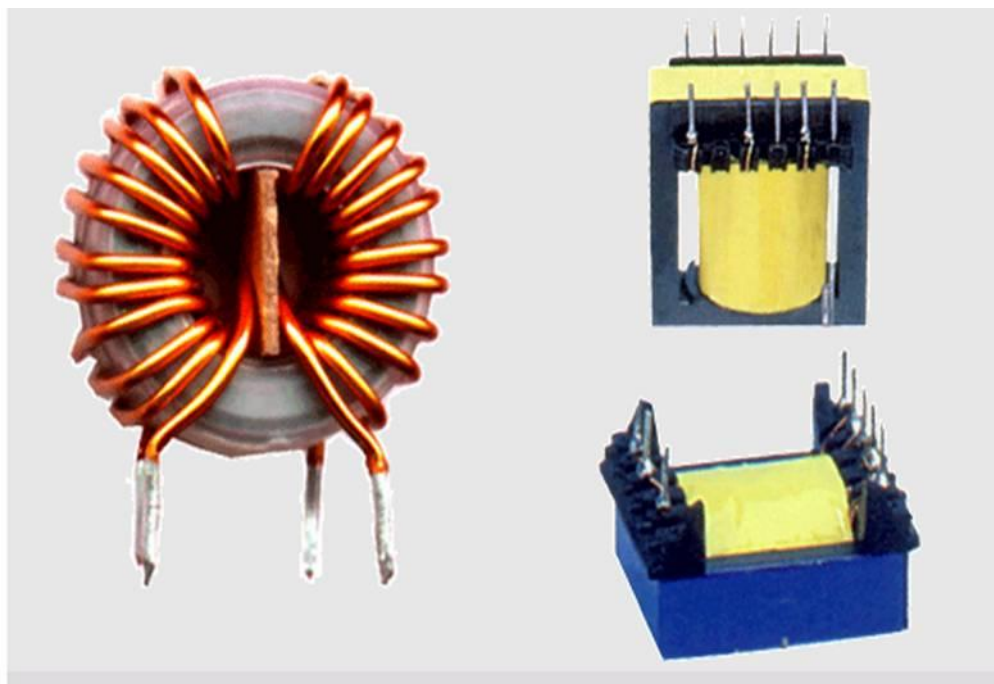
所以两个电容储存的电场能量分别为

$$w_1 = \frac{1}{2} C_1 u_1^2 = 144\text{J} \quad ; \quad w_2 = \frac{1}{2} C_2 u_2^2 = 8\text{J}$$

§ 1.4 电感元件

1 基本概念

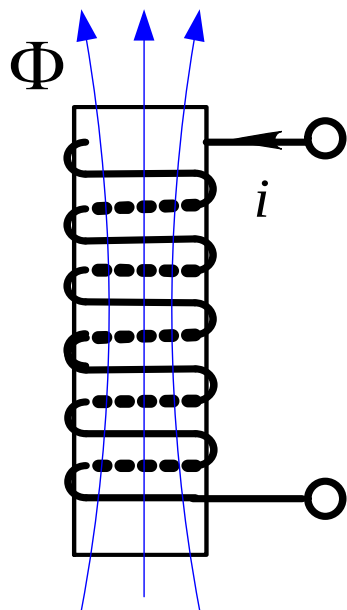
(1) 实际电感线圈示例



§ 1.4 电感元件

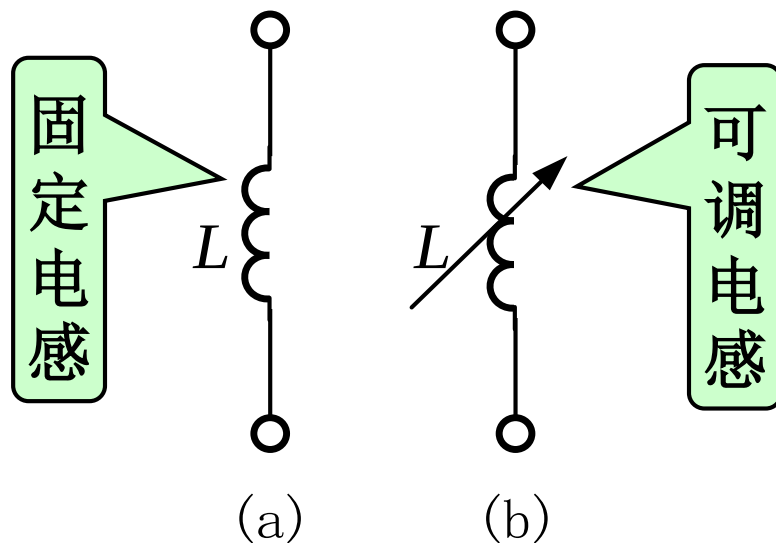
(2) 电感线圈原理

线圈中有电流 i 时，其周围即建立磁场，从而在线圈中形成与电流相交链的磁通 Φ ，如图5.10所示。



磁链 Ψ ：磁通和
 $\Psi = N\Phi$ 单位：韦伯 (Wb)

图5.10 电感线圈原理示意图



(3) 电感的符号

§ 1.4 电感元件

2 线性电感定义

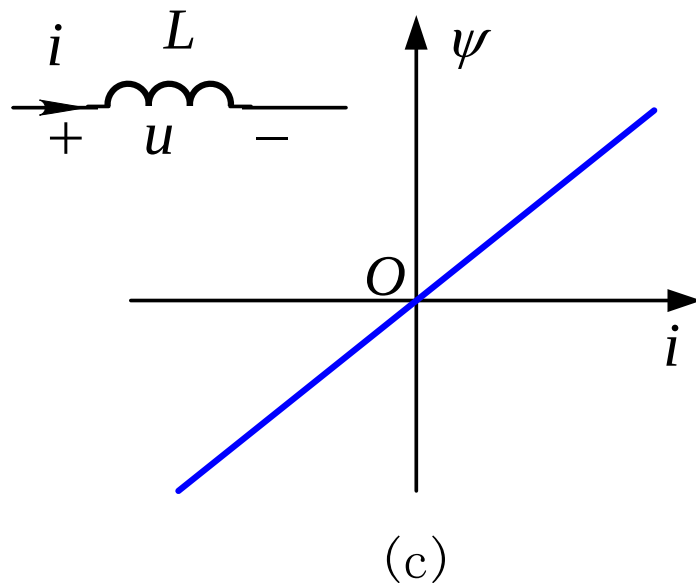
一个二端元件，在任一时刻，它的磁链 ψ 与电流 i 成正比：

$$\psi = Li$$

L : 电感[系数], 单位: 亨[利] (符号 H)

韦安特性曲线

在电感的磁链与电流的参考方向符合右手螺旋法则时，线性电感磁链、电流关系曲线（韦安特性曲线）如图所示。



§ 1.4 电感元件

3 线性电感的电压电流关系:

$$\begin{array}{c} i \\ \rightarrow \\ + \end{array} \overbrace{\hspace{1cm}}^L \underbrace{\hspace{1cm}}_u - \quad u = \frac{d\psi}{dt} = L \frac{di}{dt} \quad \Longrightarrow \quad (\text{电感元件的VCR方程})$$

即线性电感的端口电压与端口电流的时间变化率成正比，所以电感也属动态元件。

用电压表示电流:

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi = i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(\xi) d\xi$$

上式表明，电感中某一瞬间的电流决定于此瞬间以前的全过程的电压，因此电感也属于记忆元件。



§ 1.4 电感元件

4 电感的功率和能量

线性电感吸收的功率为：

$$p = ui = Li \frac{di}{dt}$$

截止到 t 时刻电感吸收的能量为：

$$\begin{aligned} w_m &= \int_{-\infty}^t p(\xi) d\xi = L \int_{i(-\infty)}^{i(t)} i(\xi) di(\xi) = \frac{1}{2} Li^2 \Big|_{i(-\infty)}^{i(t)} \\ &= \frac{1}{2} Li^2(t) - \frac{1}{2} Li^2(-\infty) = \frac{1}{2} Li^2(t) = \frac{\psi^2}{2L} \end{aligned}$$

上式说明电感吸收的总能量全部储存在磁场中，所以电感又是**无损元件**。

从全过程来看，电感本身不能提供能量，电感是**无源元件**。

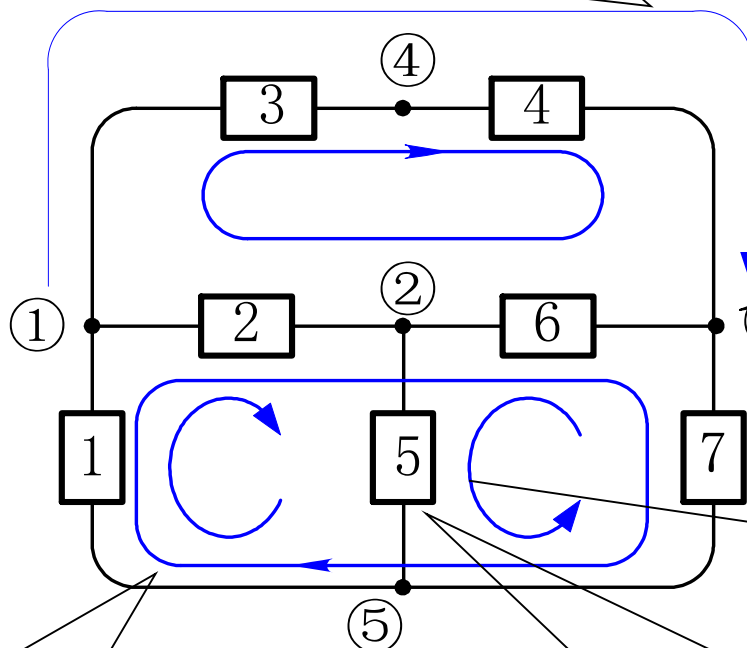
§ 1.7 基尔霍夫定律

一、电路结构

1 几个名词

- 支路
- 节点
- 路径
- 回路
- 网孔

任意两节点a, b之间, 由m条不同的支路和m-1个不同的节点(不含a和b)依次联接成的一条通路称为a到b的路径



节点: 若干支路的联接点

网孔: 内部或外部不包含任何支路的回路

电路结构示例

回路: 闭合的路径

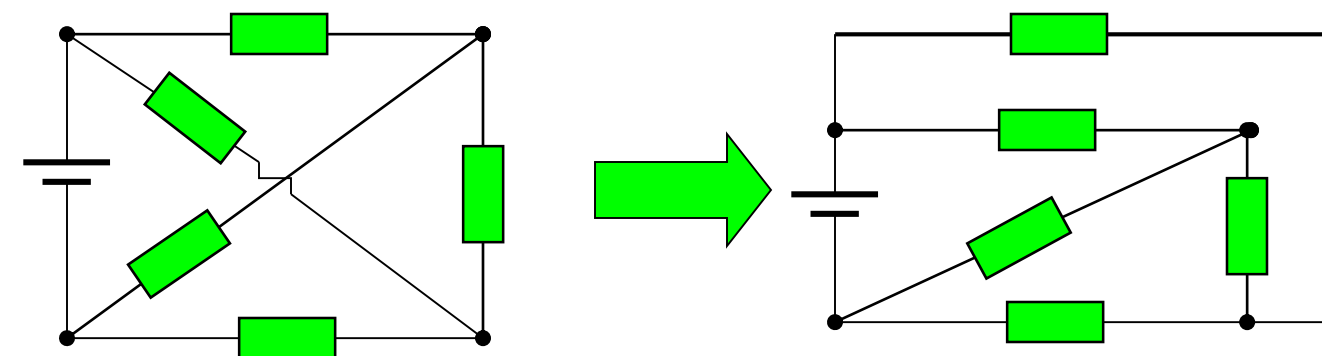
支路 (每个二端元件称为一条支路)

§ 1.7 基尔霍夫定律

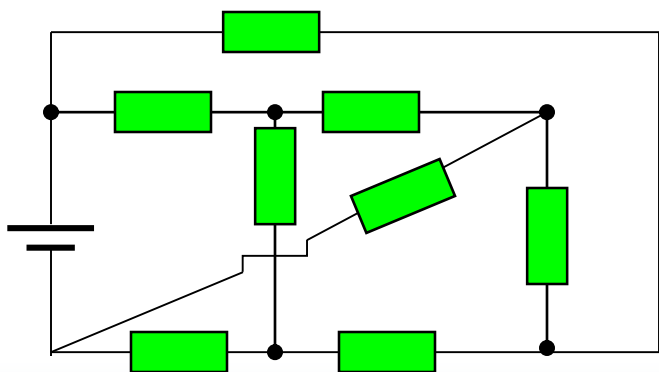
2 平面电路和非平面电路

平面电路：可以画在平面上, 不出现支路交叉的电路。

非平面电路：在平面上无论将电路怎样画, 总有支路相互交叉。



∴ 是平面电路



总有支路相互交叉
∴是非平面电路

§ 1.7 基尔霍夫定律

3 开路与短路

(1) 开路（断路）：一条支路，不管其电压是任何有限值，电流恒等于零。

(2) 短路：一条支路，不管其电流是任何有限值，电压恒等于零。





§ 1.7 基尔霍夫定律

二、基尔霍夫电流定律

1 定律内容

基尔霍夫电流定律(Kirchhoff's Current Law, 简称KCL)
表述为：在集中参数电路中，任一时刻流出(或流入)任一节点的支路电流代数和等于零，即

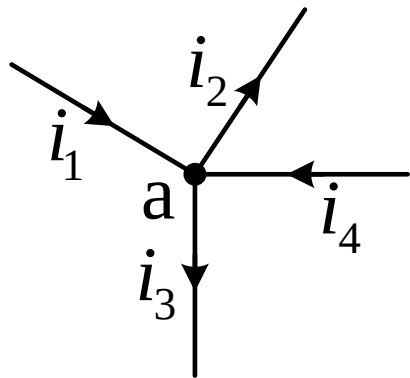
$$\sum i_k = 0 \quad (i_k \text{ 表示第 } k \text{ 条支路电流})$$

通常规定： i_k 参考方向为流出节点时， i_k 前面取“+”号；流入节点时， i_k 前面取“-”号。

物理基础:电荷守恒和电流连续性原理

§ 1.7 基尔霍夫定律

证明:



流入节点a的电流代数和为 $i_1 - i_2 - i_3 + i_4$

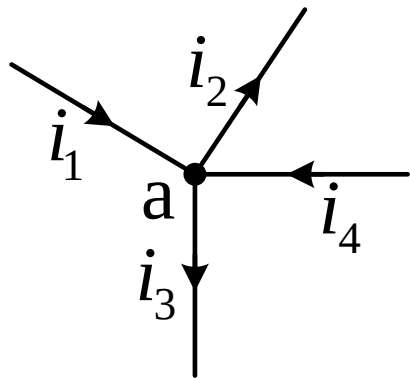
流入节点a的电荷速率为 $\frac{dq}{dt} = i_1 - i_2 - i_3 + i_4$

节点a不可能积累电荷,电荷既不能创造,也不能消灭

$$\therefore \frac{dq}{dt} = 0$$

$$\text{即 } i_1 - i_2 - i_3 + i_4 = 0$$

§ 1.7 基尔霍夫定律



例：已知 $i_1 = -5\text{A}$ ， $i_2 = 2\text{A}$ ， $i_3 = -3\text{A}$ ，
求电流 i_4 。

解 列KCL：

$$-i_1 + i_2 + i_3 - i_4 = 0$$

$$-(-5\text{A}) + 2\text{A} + (-3\text{A}) - i_4 = 0$$

$$\Rightarrow i_4 = 4\text{A}$$

问题：在列写的KCL方程中，出现了两套正负号，
它们的物理意义是什么？



§ 1.7 基尔霍夫定律

2 KCL的第二种表述:

任一时刻，流出任一节点电流的代数和等于流入该节点电流的代数和。

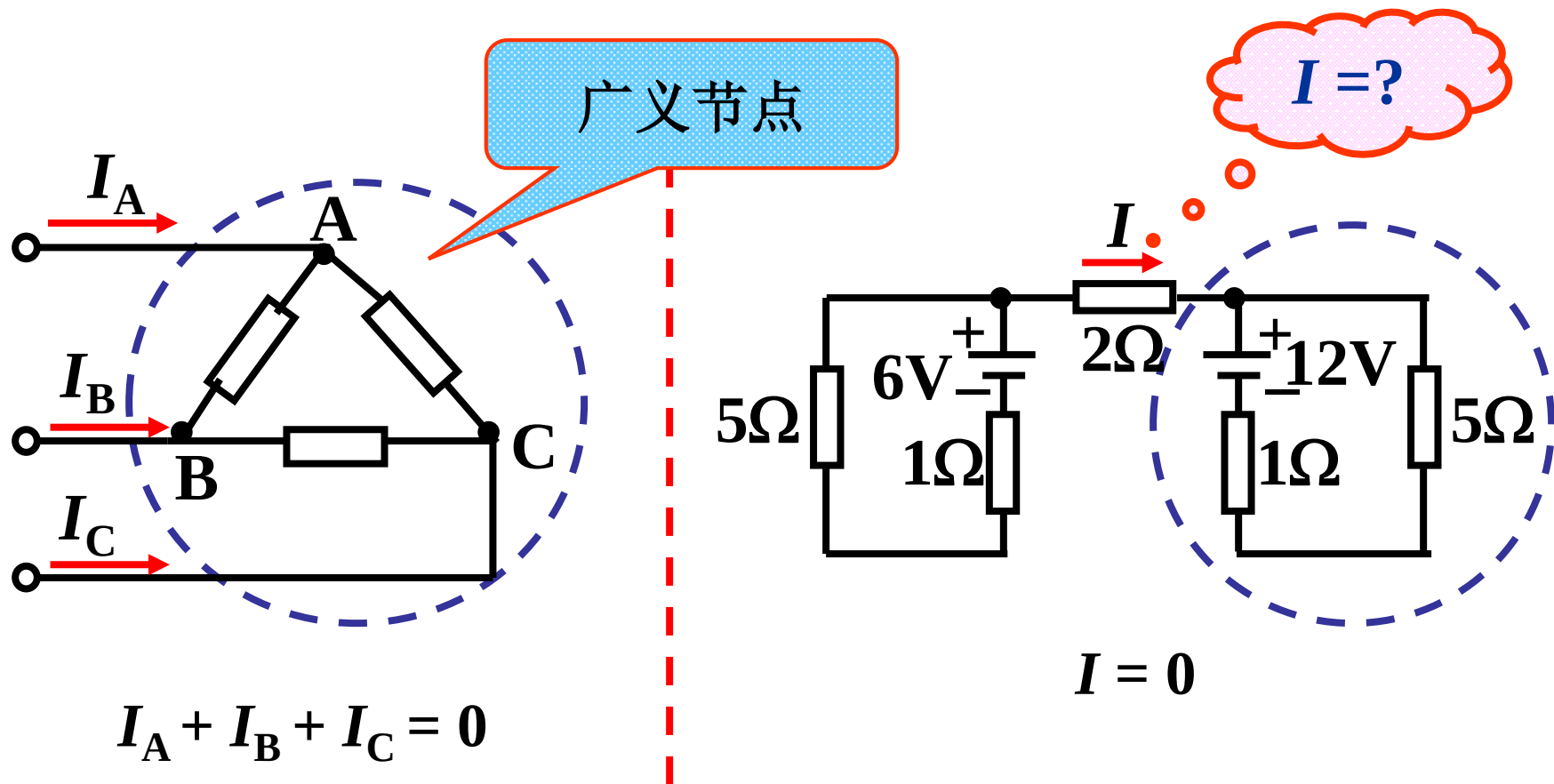
$$\sum i_{\text{流出}} = \sum i_{\text{流入}}$$

3 KCL的推广

- 在集中参数电路中，任一时刻流出(或流入)任一闭合边界 S 的支路电流代数和等于零。
- 任一时刻，流出任一闭合边界电流的代数和等于流入该闭合边界电流的代数和。

§ 1.7 基尔霍夫定律

例（补充）：基尔霍夫电流定律推广至任一假设的闭合边界。



§ 1.7 基尔霍夫定律

示例:根据右图, 列写KCL方程

1) 基本表述方式——对节点

节点①: $i_1 + i_2 + i_3 = 0$

节点②: $-i_2 - i_5 + i_6 = 0$

节点③: $-i_4 - i_6 + i_7 = 0$

节点④: $-i_3 + i_4 = 0$

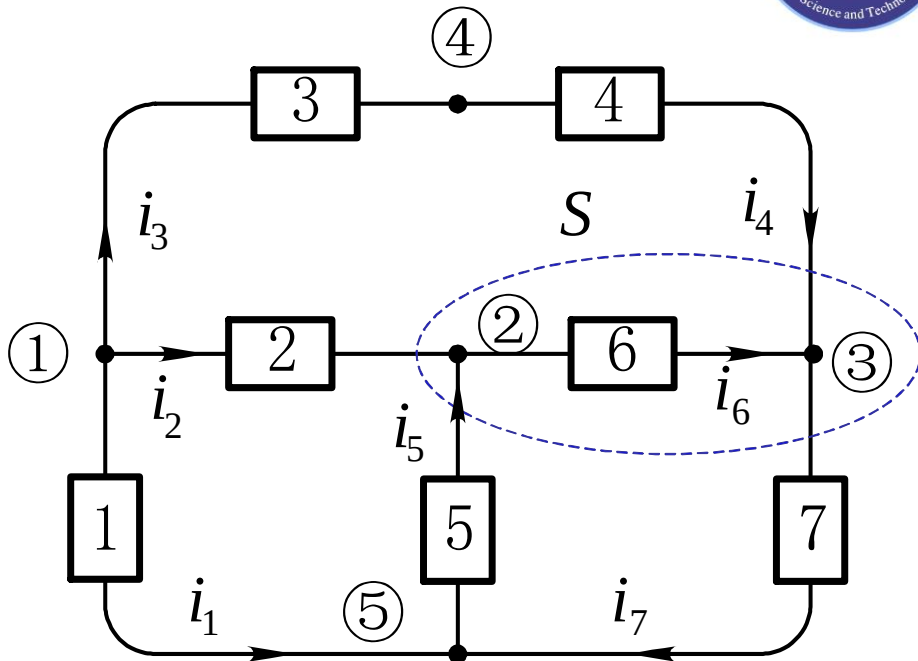
节点⑤: $-i_1 + i_5 - i_7 = 0$

2) 扩展表述方式——

对闭合边界S $-i_2 - i_4 - i_5 + i_7 = 0$

3) 若上述表达式的负号项移到方程的右端则变成了第二种
表达方式, 如上式变为

$$i_7 = i_2 + i_4 + i_5$$



基尔霍夫电流定律示例

§ 1.7 基尔霍夫定律

基本表述方式——对节点

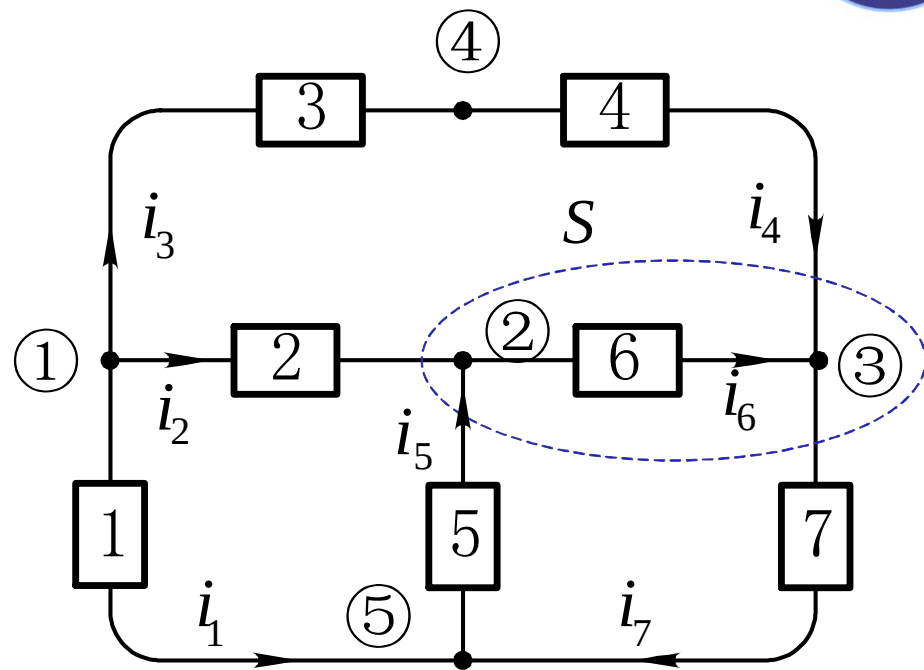
节点①: $i_1 + i_2 + i_3 = 0$

节点②: $-i_2 - i_5 + i_6 = 0$

节点③: $-i_4 - i_6 + i_7 = 0$

节点④: $-i_3 + i_4 = 0$

节点⑤: $-i_1 + i_5 - i_7 = 0$



基尔霍夫电流定律示例

4 独立的KCL方程

- ❖ 在含有 n 个节点的电路中，任意 $n-1$ 个节点的KCL方程是一组独立方程，这些节点称为独立节点；
- ❖ 选择哪 $n-1$ 个节点作为独立节点是任意的。

§ 1.7 基尔霍夫定律

例1.1 电路如图所示。根据已知支路电流求出其它支路电流。

解

依次对图中节点列KCL方程得

$$\text{节点①: } i_1 = 1\text{A} + 2\text{A} = 3\text{A}$$

$$\text{节点②: } i_2 = i_1 - (-5)\text{A} - (-4)\text{A} = 12\text{A}$$

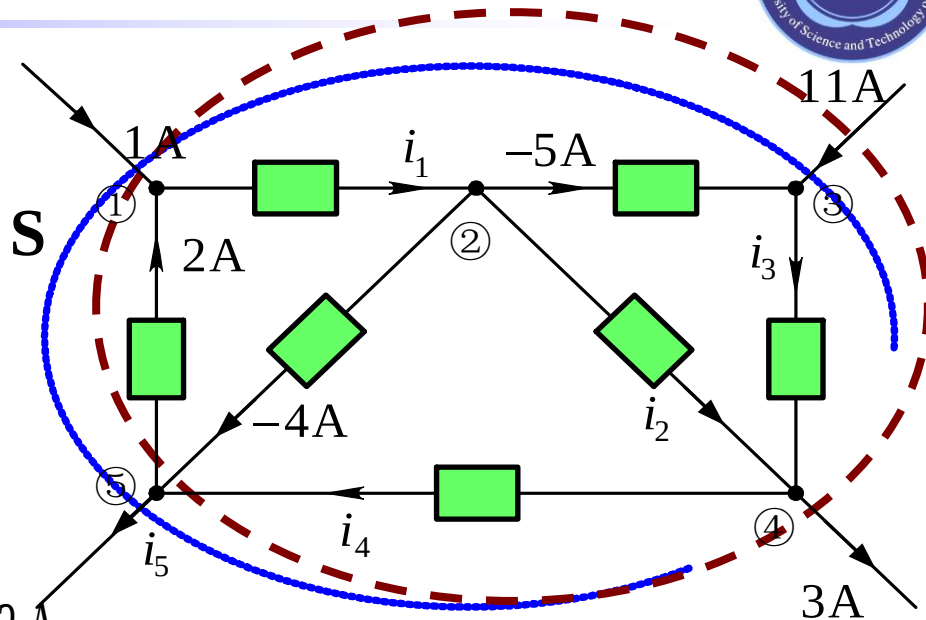
$$\text{节点③: } i_3 = 11\text{A} + (-5)\text{A} = 6\text{A}$$

$$\text{节点④: } i_4 = i_2 + 6\text{A} - 3\text{A} = 15\text{A}$$

$$\text{节点⑤: } i_5 = i_4 + (-4)\text{A} - 2\text{A} = 9\text{A}$$

若此题只求电流 i_5 ，对闭合边界 S 列写 KCL 方程，一步便得

$$i_5 = 1\text{A} + 11\text{A} - 3\text{A} = 9\text{A}$$



若只求 i_4 ，如何选择
闭合边界？



§ 1.7 基尔霍夫定律

1 定律内容

基尔霍夫电压定律(Kirchhoff's Voltage Law, 简称KVL)表述为: 在集中参数电路中, 任一时刻沿任一回路各支路电压的代数和等于零, 即

$$\sum u_k = 0 \quad (u_k \text{ 表示第 } k \text{ 条支路电压})$$

规定: u_k 参考方向与回路方向相同时, u_k 的前面取“+”号, 否则取“-”号。

物理基础: 能量守恒和电荷守恒

§ 1.7 基尔霍夫定律

示例:根据右图, 列写KVL方程

回路 $l1$: $-u_1 + u_2 + u_5 = 0$

回路 $l2$: $-u_5 + u_6 + u_7 = 0$

回路 $l3$: $-u_1 + u_3 + u_4 - u_6 + u_5 = 0$

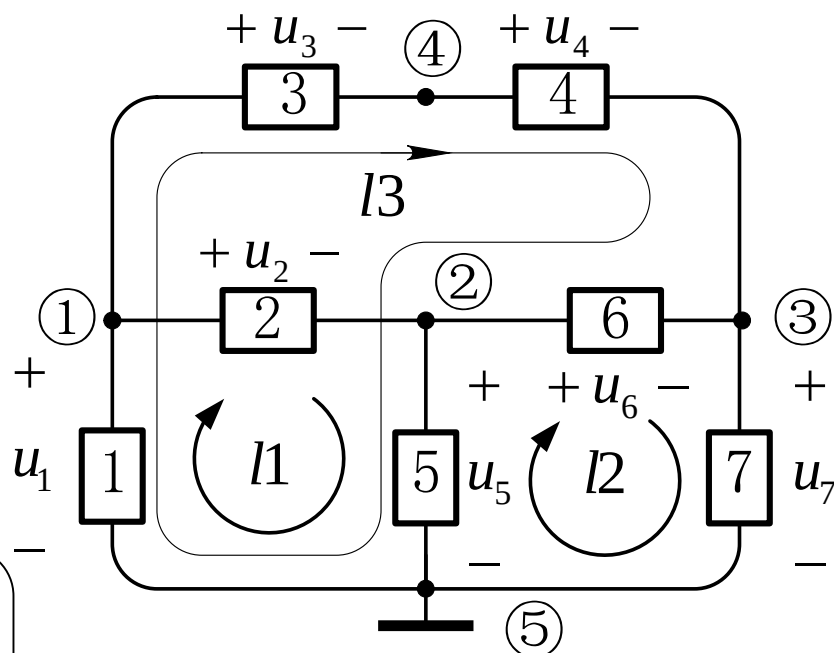
$$u_3 + u_4 + u_5 = u_1 + u_6$$

沿任一回路, 各支路电压降的代数和等于电压升的代数和, 即

$$\sum u_{\text{电压降}} = \sum u_{\text{电压升}}$$

回路 $l1$: $u_1 = u_2 + u_5$

回路 $l3$: $u_1 = u_3 + u_4 - u_6 + u_5$



基尔霍夫电压定律示例

集中参数电路中, 任意两点之间的电压具有确定值, 与计算路径无关

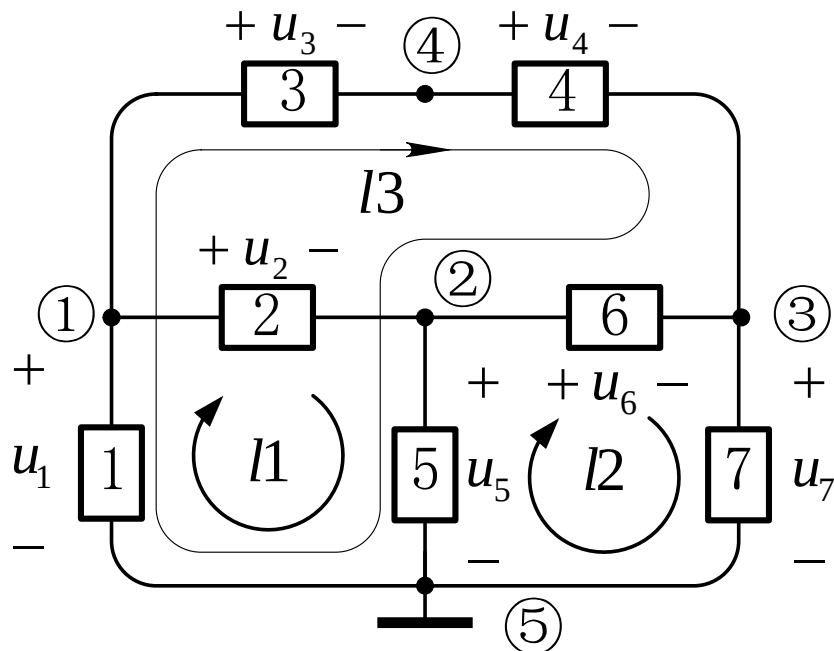
§ 1.7 基尔霍夫定律

2 独立的KVL方程

❖ 设电路有 b 条支路 n 个节点，可以证明：独立KVL方程的个数等于 $b-(n-1)$ 。

❖ 平面电路网孔上的KVL方程是一组独立方程。

❖ 取网孔列方程只是获得独立KVL方程的充分条件，而不是必要条件。



基尔霍夫电压定律示例

§ 1.7 基尔霍夫定律

3 KVL的推广（回路→假想回路）

假想回路：包含假想支路的回路。

例1.2 电路如图所示。已知部分支路电压，求出其它支路电压。

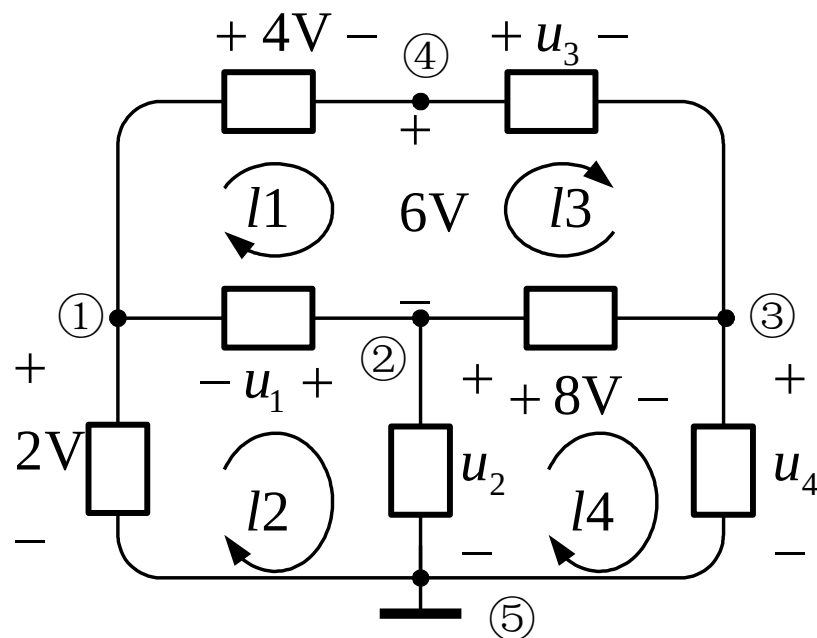
解

回路 l_1 : $u_1 = -6V - 4V = -10V$

回路 l_2 : $u_2 = u_1 + 2V = -8V$

回路 l_3 : $u_3 = 6V + 8V = 14V$

回路 l_4 : $u_4 = -8V + u_2 = -16V$





§ 1.7 基尔霍夫定律

KCL、KVL小结:

- (1) KCL和KVL只适用于集中参数电路。
- (2) KCL对电路中任一节点(或闭合边界)的各支路电流施加了线性约束。
- (3) KVL对电路中任一回路(或假想回路)的各支路电压施加了线性约束。
- (4) KCL和KVL与电路元件的性质无关。

§ 1.5 独立电源

一、电压源

1 实际电压源示例



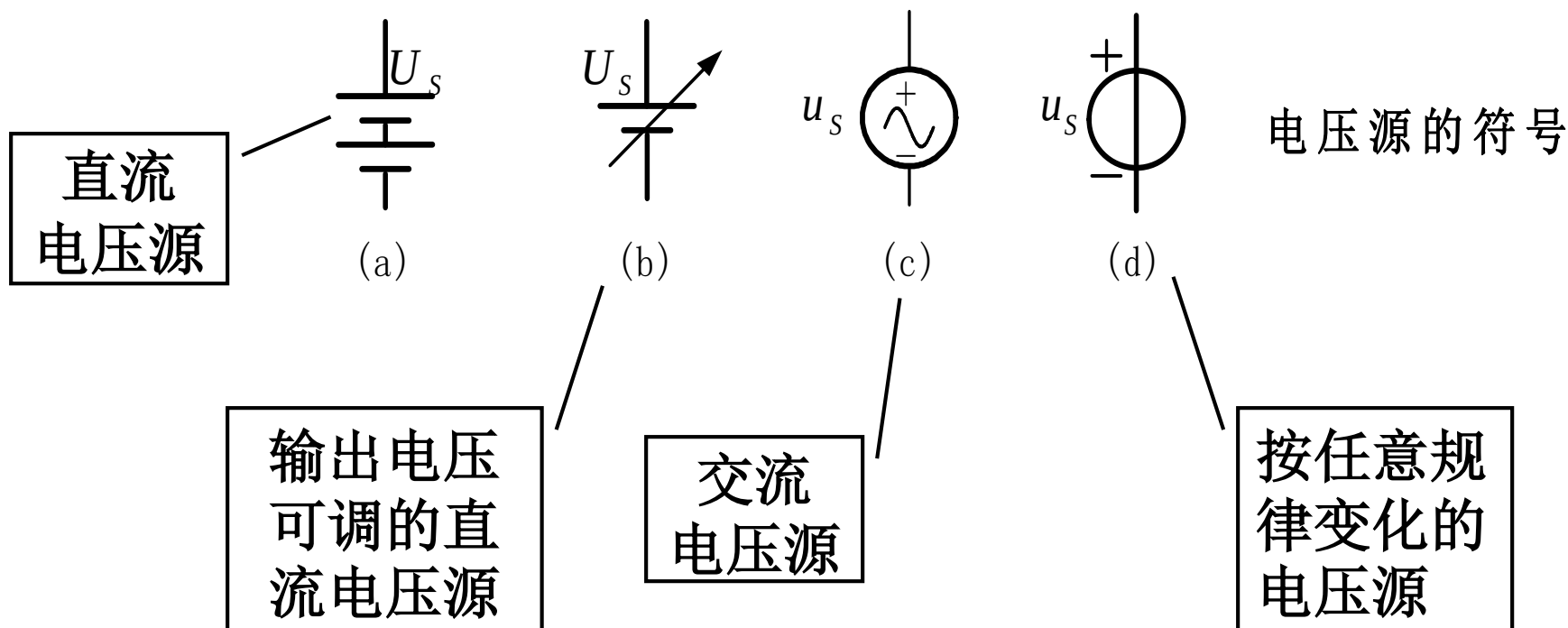
电池示例



稳压电源示例

§ 1.5 独立电源

2 电压源符号



§ 1.5 独立电源

3 电压源端口特性

(1) 电压源的电源电压 u_s 由电压源本身决定，与外电路无关。

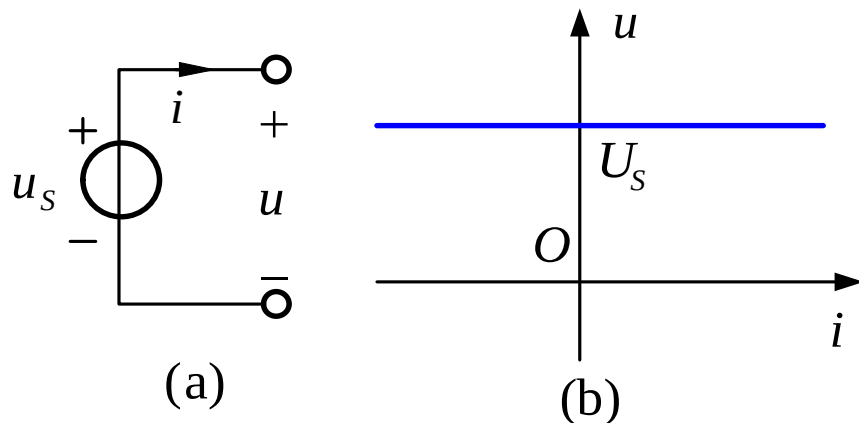
➤若 u_s 是常量，称为直流电压源，记作

$$u_s = U_s$$

➤若 u_s 是时变量，记作 $u_s = u_s(t)$

例如： $u_s = U_m \cos \omega t$

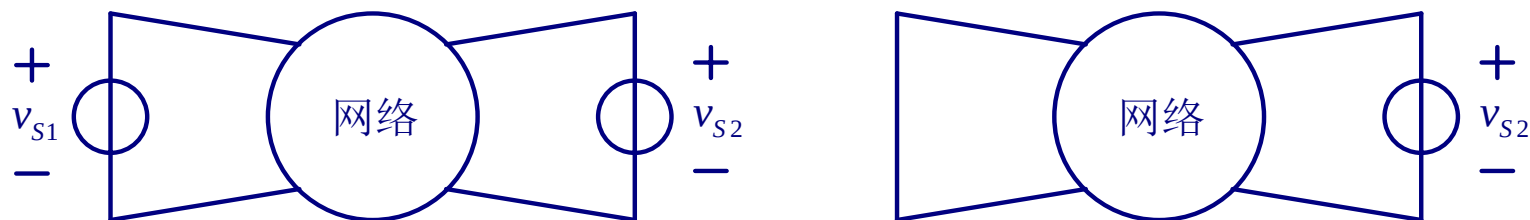
源电压为零时，电压源的作用相当于短路。



电压源及其端口特性

§ 1.5 独立电源

要去掉电压源的作用，即电压源置零，只要用短路代替电压源。



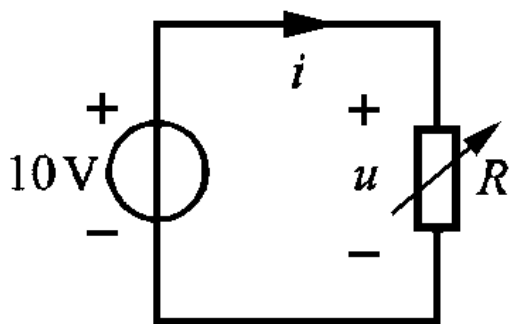
去掉 $v_{S1}(t)$ 的作用

注意，这里仅仅讲用短路来代替，因为电压源本身是不允许短接的，不同的电压源也不允许并联

§ 1.5 独立电源

(2) 电压源的电流由与其相联的外电路来确定。

例：图示电路中电阻值变化时，电压源的电流*i* 会发生变化。

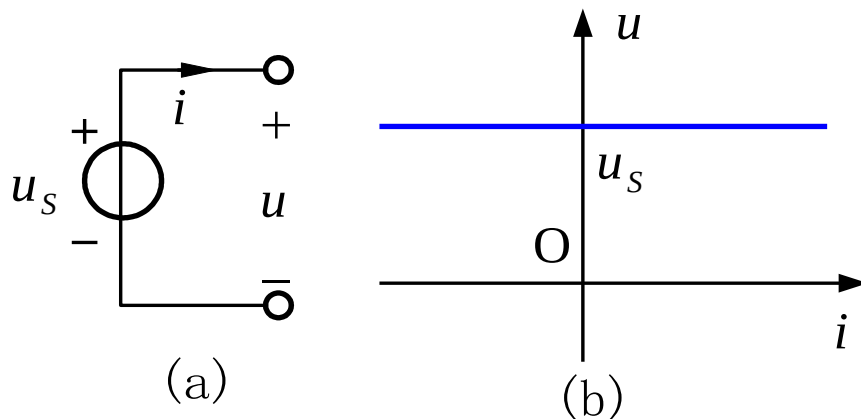


R / Ω	1	2	10	20	100
u / V	10	10	10	10	10
i / A	10	5	1	0.5	0.1

4 电压源的功率

u_s 、 i 取**非关联参考方向**，
电源的**输出功率**为：

$$p = u_s i$$



电压源及其端口特性

§ 1.5 独立电源

求图示电路中每个电压源发出的功率。

解

1 根据KVL求得各电阻电压

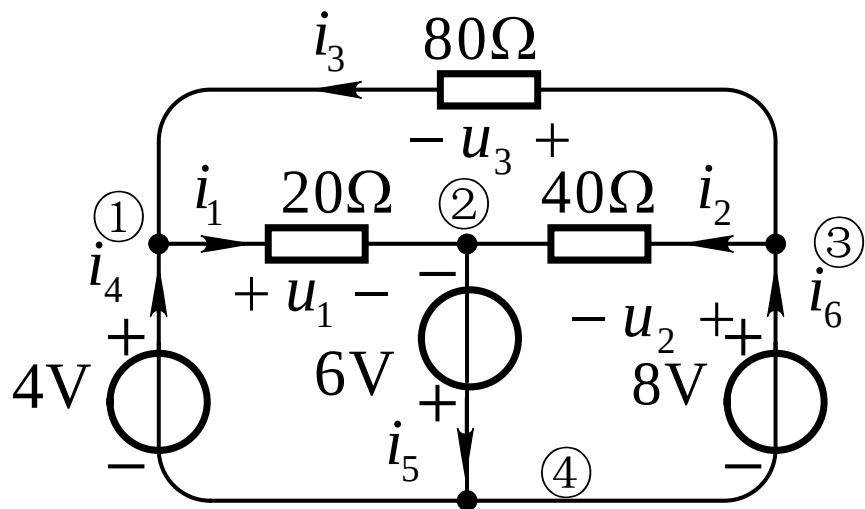
$$u_1 = 4\text{ V} + 6\text{ V} = 10\text{ V}$$

$$u_2 = 8\text{ V} + 6\text{ V} = 14\text{ V}$$

$$u_3 = 8\text{ V} - 4\text{ V} = 4\text{ V}$$

2 由欧姆定律求出各电阻电流

$$i_1 = \frac{u_1}{20\Omega} = 0.5\text{ A} \quad i_2 = \frac{u_2}{40\Omega} = 0.35\text{ A} \quad i_3 = \frac{u_3}{80\Omega} = 0.05\text{ A}$$



§ 1.5 独立电源

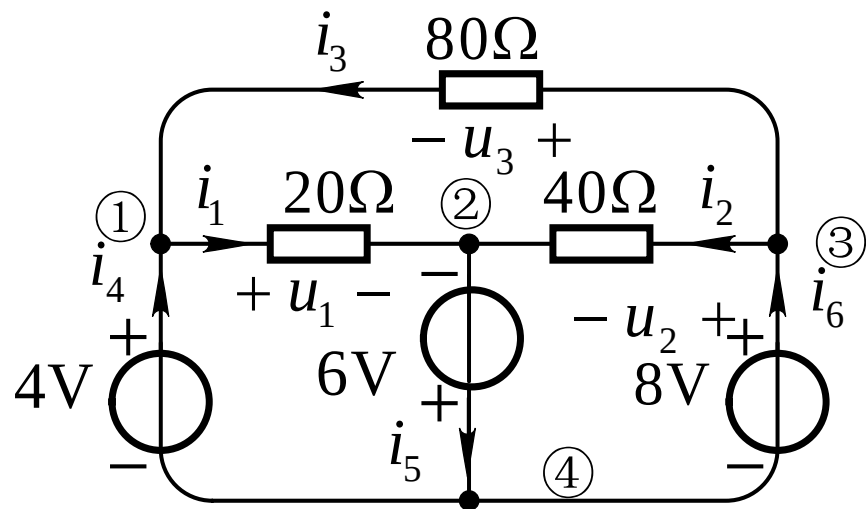
3 对各节点列写KCL方程，
求得各电压源电流

节点①: $i_4 = i_1 - i_3 = 0.45 \text{ A}$

节点②: $i_5 = i_1 + i_2 = 0.85 \text{ A}$

节点③: $i_6 = i_2 + i_3 = 0.4 \text{ A}$

4 计算各电压源发出的功率

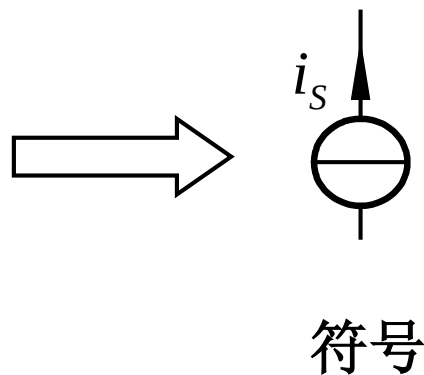


$$p_4 = 4 \text{ V} \times i_4 = 1.8 \text{ W} \quad p_6 = 6 \text{ V} \times i_5 = 5.1 \text{ W} \quad p_8 = 8 \text{ V} \times i_6 = 3.2 \text{ W}$$

§ 1.5 独立电源

二、电流源

1 实际电流源示例



2 电流源符号

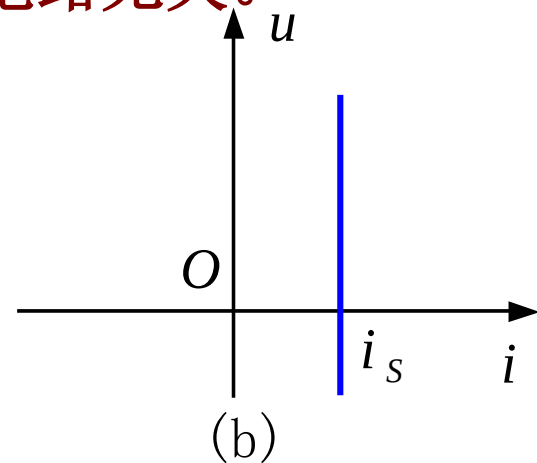
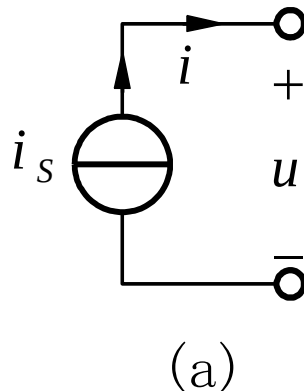
§ 1.5 独立电源

3 电流源端口特性

(1) 电流源的电流 i_s 由电流源本身决定，与外电路无关。

➤ 若 i_s 是常量，称为直流电流源，记作 $i_s = I_s$

➤ 若 i_s 是时变量，记作 $i_s = i_s(t)$



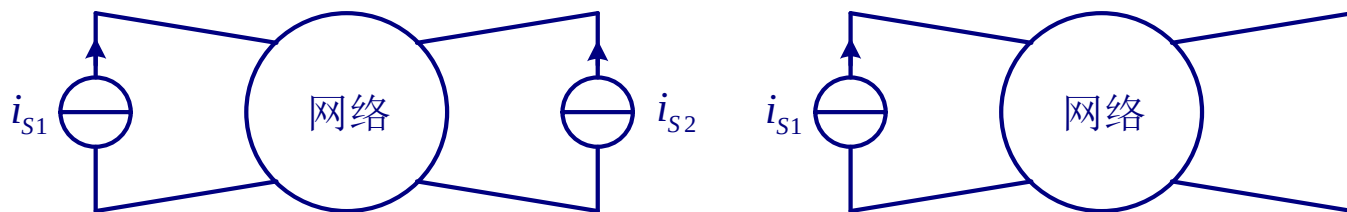
电流源及其端口特性

源电流为零时，电流源的作用相当于开路。



§ 1.5 独立电源

当要去掉电流源作用时，即电流源置零，可以用开路代替电流源支路。



去掉 $i_{S2}(t)$ 的作用

注意，电流源是不允许开路的，不同电流的电流源也不允许串联

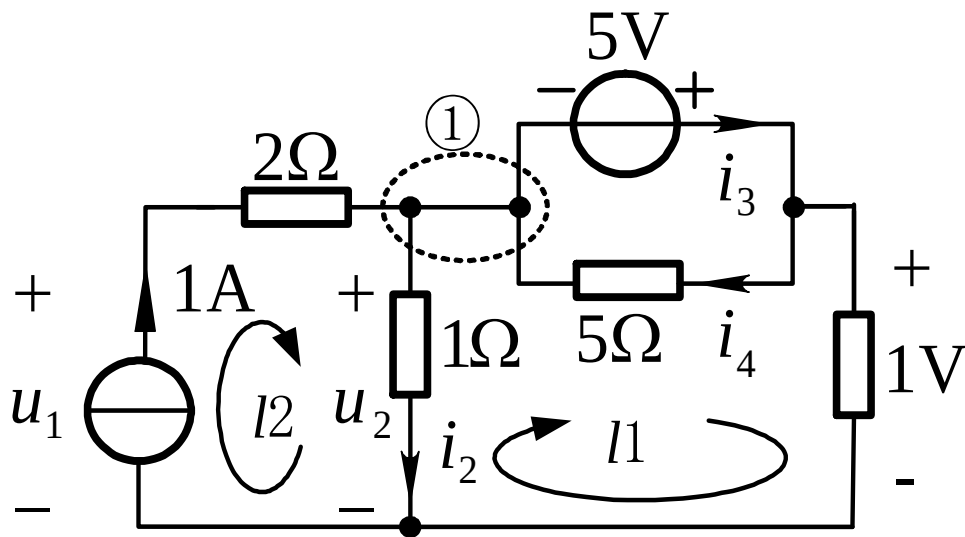
§ 1.5 独立电源

(2) 电流源的端口电压由与其相联的外电路来确定。

4 电流源的功率

u 、 i_s 取**非关联参考方向**，电源的**输出功率**为： $p = u \cdot i_s$

例 求图示电路中电压源与电流源各自提供的功率。



§ 1.5 独立电源

解

1 由回路 I_1 , I_2 的KVL方程分别求得

$$u_2 = -5\text{ V} + 1\text{ V} = -4\text{ V}$$

$$u_1 = 2\Omega \times 1\text{ A} + u_2 = -2\text{ V}$$

2 由欧姆定律求得电阻电流

$$i_2 = \frac{u_2}{1\Omega} = -4\text{ A} \quad i_4 = \frac{5\text{ V}}{5\Omega} = 1\text{ A}$$

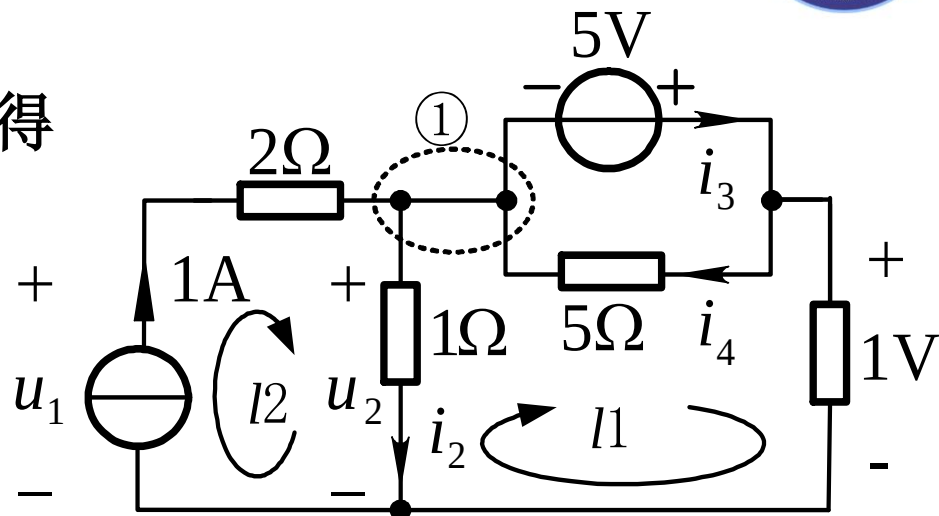
3 由节点①的KCL方程求得流过电压源的电流

$$i_3 = 1\text{ A} - i_2 + i_4 = 6\text{ A}$$

4 电压源发出功率 $p_{5\text{ V}} = 5\text{ V} \times i_3 = 30\text{ W}$

电流源发出功率 $p_{1\text{ A}} = u_1 \times 1\text{ A} = -2\text{ W}$

思考：电流源功率的负号说明什么？





§ 1.5 独立电源

电压源和电流源小结：

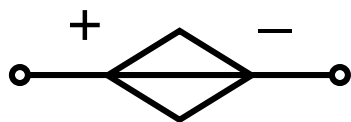
- ❖ 电压源的端口电压和电流源的端口电流与外电路无关，因此称其为独立电源。
- ❖ 独立电源能对外提供电能，属于有源元件。
- ❖ 在电路中能够激发电压和电流，故独立电源也称为激励。
- ❖ 电路中被激发的电压和电流称为响应。

§ 1.6 受控电源

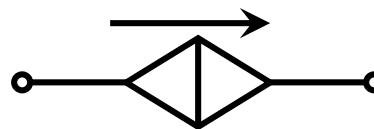
1 定义：源电压或源电流受电路中另一处的电压或电流控制，
这类电源称为受控电源。

● 若源电压(流)与控制电压(流)成正比关系。则此类受控源称为**线性受控源**。

2 受控源符号



受控电压源

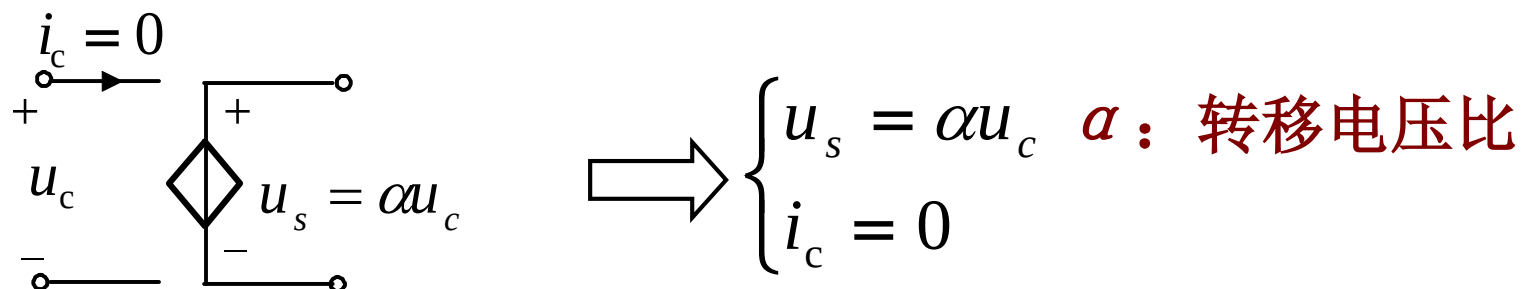


受控电流源

§ 1.6 受控电源

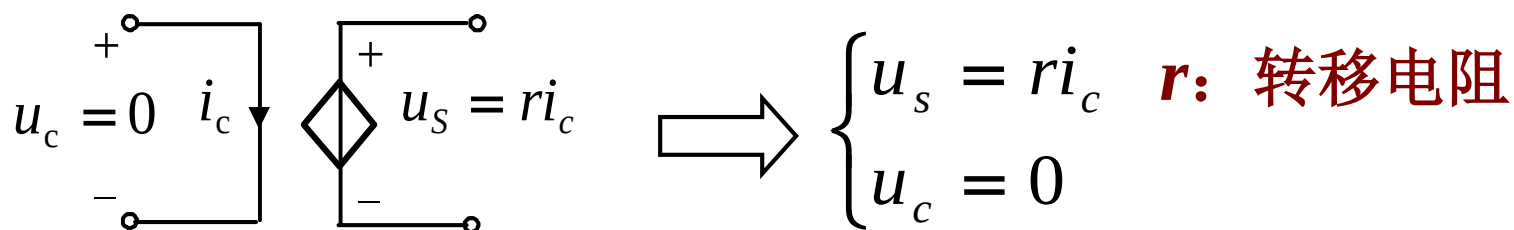
3 四种类型

(1) 电压控制电压源 (**V**oltage **C**ontrolled **V**oltage **S**ource)



(a) 电压控制电压源 **VCVS**

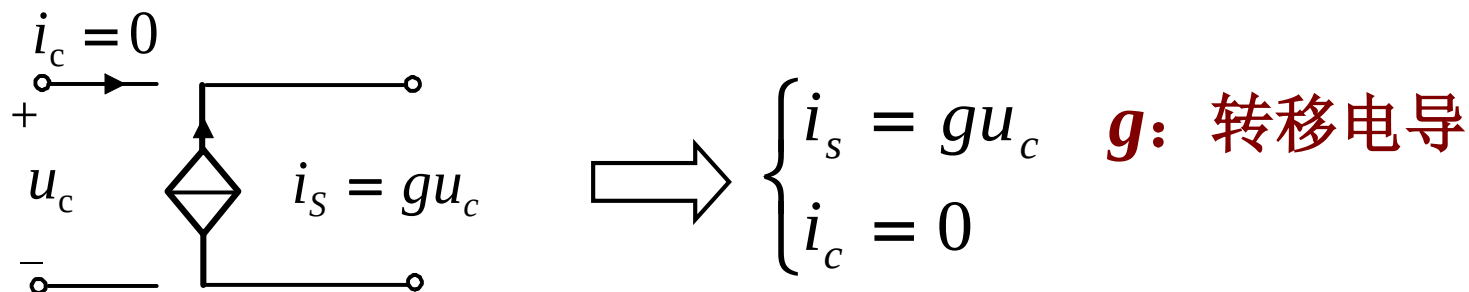
(2) 电流控制电压源 (**C**urrent **C**ontrolled **V**oltage **S**ource)



(b) 电流控制电压源 **CCVS**

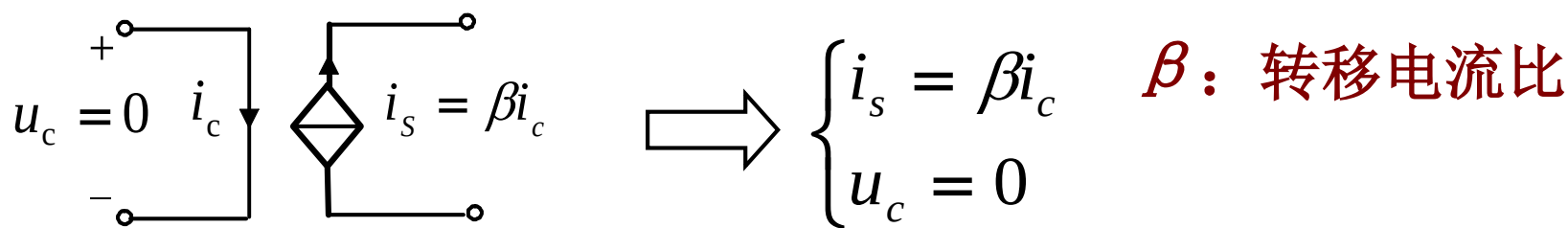
§ 1.6 受控电源

(3) 电压控制电流源 (**V**oltage **C**ontrolled **C**urrent **S**ource)



(c) 电压控制电流源 **VCCS**

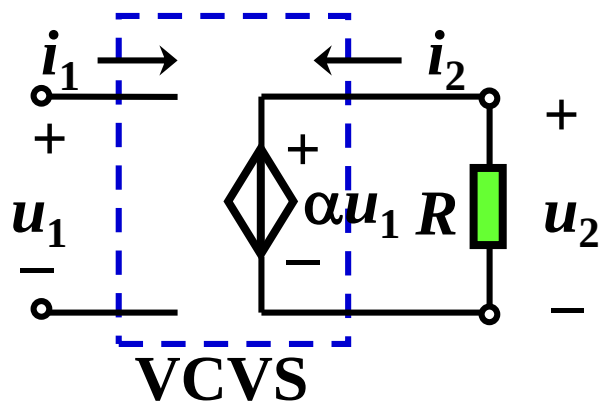
(4) 电流控制电流源 (**C**urrent **C**ontrolled **C**urrent **S**ource)



(d) 电流控制电流源 **CCCS**

§ 1.6 受控电源

4 受控源功率计算



如图：受控源**吸收**的功率为：

$$p = u_1 i_1 + u_2 i_2$$

$$= u_2 i_2$$

$$= u_2 (-u_2/R) < 0$$

受控源属于有源元件

5 受控源与独立源的比较

- (1) 独立源电压(或电流)由电源本身决定，与电路中其它电压、电流无关，而受控源电压(或电流)由控制量决定。
- (2) 独立源作为电路中“激励”，在电路中产生电压、电流，而受控源只是反映出口端与入口端的关系，在电路中不能作为“激励”。

§ 1.6 受控电源

例 求图示电路中两个受控电源各自发出的功率。

解

1 对节点②列KCL方程求得 i_1

$$i_1 + 2i_1 = 9A$$

$$\Rightarrow i_1 = 3A$$

2 电阻电压

$$u_1 = -(2\Omega \times i_1) = -6V$$

3 利用外网孔的KVL方程求得受控电流源端口电压

$$u_2 = -3u_1 + u_1 = 12V$$

4 受控电流源发出的功率为 $p_{CCCS} = u_2 \times 2i_1 = 72W$

5 受控电压源发出的功率为 $p_{VCVS} = 3u_1 \times 2i_1 = -108W$

